Chapitre III

Portes quantiques et circuits élémentaires

Sommaire

1 Introduction **58**
2 Représentation d'un qubit **58**
2.1 Sphère de Bloch 59
2.2 Opérateurs de Pauli 60
2.3 Opérateurs de rotation de Pauli 61
2.4 Notation en cercle 62
3 Porte quantique à un qubit **64**
3.1 Porte `NOT` 64
3.2 Portes de Pauli 65
3.3 Porte d'`Hadamard` 65
3.4 Opération d'initialisation 66
3.5 Observation 67
3.6 Porte `PHASE` 69
3.7 Rotations sur la sphère de Bloch 69
3.8 Opérateur de copie 70
3.9 Porte racine carrée des opérateurs de Pauli 71
3.10 Porte universelle 73
4 Porte quantique multi-qubits **73**
4.1 Notation en cercle 73
4.2 Exemple d'application de porte à un qubit sur un registre multi-qubits . . 74
4.3 Porte `CNOT` (`NOT` conditionnel) 76
4.4 Porte `CPHASE` (phase conditionnelle) 80
4.5 Porte `CZ` (Z conditionnel) 82
4.6 Porte contrôlée 83
4.7 Porte `CCNOT` (porte de Toffoli) 85
4.8 Porte `SWAP` 88
4.9 Porte `CSWAP` 89
5 Conclusion **91**

1 Introduction

Un QPU (Quantum Processing Unit) est une unité de calcul utilisant les principes de la mécanique quantique pour résoudre certains des problèmes informatiques infaisables avec un ordinateur classique, ou pour lesquels ils permettent une accélération.

Rappel : par infaisable, on entend "infaisable dans un temps raisonnable"
⇒ les algorithmes connus pour résoudre ces problèmes sont en temps exponentiel ou subexponentiel.

À savoir, ces QPUs :

- ont un fonctionnement très différent des ordinateurs classiques,
- s'ils sont disponibles un jour à grande échelle, le seront plutôt sous forme de coprocesseur (comparable à un GPU) dédié à des tâches spécifiques que sous forme d'ordinateur totalement quantique.
- resteront des machines dédiées tant qu'il sera nécessaire de les faire fonctionner proche du zéro absolu (−273,15 °C), ce qui est le cas des technologies à qubits supraconducteurs ou à spins (d'autres technologies, comme les photons, les ions piégés ou les atomes neutres, n'ont pas besoin de cryostat à dilution, mais demandent d'autres équipements lourds : ultravide, lasers).

Des QPUs d'une puissance importante ne sont pas attendus avant une, voire plusieurs, dizaines d'années (nombreux problèmes à résoudre : température de fonctionnement, bruit et stabilité, décohérence, production).
À ce titre, le QPU aura des caractéristiques communes avec un GPU :

- certaines tâches sont bien adaptées à un QPU, et d'autres ne le sont pas,
- il devrait être rare qu'un programme tourne seulement sur QPU,
- fonctionnement asynchrone (le CPU lance un programme sur le QPU et récupère les résultats lorsqu'ils sont prêts),
- hardware spécifique : propre fréquence d'horloge, mémoire spécifique, ...
- une fois le calcul effectué, les états internes du QPU sont perdus.
- le debugging devrait être difficile (pas de possibilité d'observer les états internes),
- les optimisations devraient dépendre de la technologie utilisée et des portes quantiques définies par le QPU.

Comme pour le GPU, les QPUs demanderont sans doute des ingénieurs spécialisés pour développer des logiciels utilisant efficacement les capacités des QPUs.

Mais le changement de paradigme est **nettement** plus important : un GPU n'est qu'un tas de processeurs SIMD.

Un QPU fonctionne de manière radicalement différente d'un processeur classique.

2 Représentation d'un qubit

Un bit (classique) a une valeur 0 ou 1 (exclusif). Elle peut se représenter comme suit :

bit=0 : 

bit=1 : 

Un qubit (bit quantique) est construit à partir de deux états quantiques $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

Un état quantique $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ est tel que :

- $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$

- $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ (l'état est normalisé).

Afin d'avoir une représentation simple d'un état quantique, introduisons la notation en cercle.

2.1 Sphère de Bloch

On a vu que tout état quantique pouvait s'écrire sous la forme :

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \text{ où } (\alpha,\beta) \in \mathbb{C}^2, \text{ et } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Or, tout nombre complexe peut également se représenter en coordonnées polaires :

$$(\alpha,\beta) = (r_0 e^{i\phi_0}, r_1 e^{i\phi_1}) \text{ avec } r_0, r_1 \in \mathbb{R}^+ \text{ et } \phi_0, \phi_1 \in [0, 2\pi)$$

Donc :

$$|\psi\rangle = r_0 e^{i\phi_0}\,|0\rangle + r_1 e^{i\phi_1}\,|1\rangle = e^{i\phi_0}\left[r_0\,|0\rangle + r_1 e^{i(\phi_1-\phi_0)}\,|1\rangle\right]$$

comme la phase globale $e^{i\phi_0}$ n'a pas d'importance, et que $|e^{i(\phi_1-\phi_0)}| = 1$, on a donc :

$$|\psi\rangle = r_0\,|0\rangle + r_1 e^{i\phi}\,|1\rangle$$

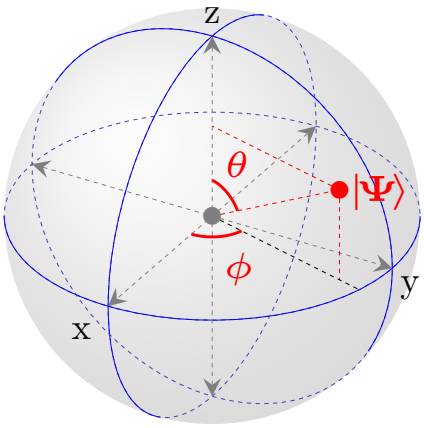
où $r_0^2 + r_1^2 = 1$ (car $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$) et on a noté $\phi = \phi_1 - \phi_0$. On peut choisir $r_0 = \cos\frac{\theta}{2}$ et $r_1 = \sin\frac{\theta}{2}$.

$$|\psi\rangle = \cos\tfrac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\tfrac{\theta}{2}\,|1\rangle$$

est une représentation d'un qubit avec un modèle à deux paramètres où $\theta \in [0,\pi]$ et $\phi \in [0, 2\pi)$.

Ces deux paramètres (θ, ϕ) sont similaires à ceux qui sont utilisés pour des coordonnées sphériques = point $(\cos\phi\sin\theta, \sin\phi\sin\theta, \cos\theta)$ sur une sphère de rayon 1.

On peut donc associer à tout état quantique un point sur une sphère dite "**sphère de Bloch**".



Tout état $|\Psi\rangle$ peut donc s'écrire :

$$|\Psi\rangle \quad = \quad \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = e^{i\phi_0}\left[\cos\tfrac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\tfrac{\theta}{2}\,|1\rangle\right]$$

où (ϕ, θ) sont les coordonnées sphériques de l'état sur la sphère de Bloch (ϕ = rotation autour de l'axe z, θ = angle à l'axe z)

Noter que sur la sphère de Bloch :

- Le coefficient de $|0\rangle$ est **toujours** un réel.
- On ne tient compte que de la différence de phase ϕ entre $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

L'état quantique sur une sphère de Bloch n'est pas l'état lui-même mais juste **une représentation**. Noter qu'elle n'est pas bijective (ce n'est pas une injection), mais qu'elle l'est si l'on identifie des états à une phase globale près.

Mais pourquoi $\theta/2$?

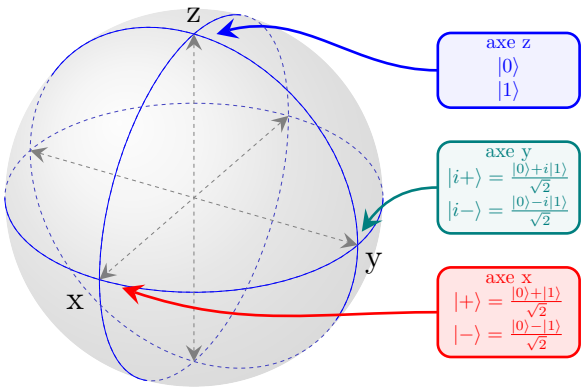
Calculons l'opérateur de densité (en ignorant la phase globale) :

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} \cos^2\frac{\theta}{2} & e^{-i\phi}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{+i\phi}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} & \sin^2\frac{\theta}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\frac{\theta}{2} & \frac{1}{2}e^{-i\phi}\sin\theta \\ \frac{1}{2}e^{i\phi}\sin\theta & \sin^2\frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

Nous verrons ci-après le lien important entre les opérateurs de Pauli et la sphère de Bloch.

Les axes de la sphère sont déterminés par :

	axe z		axe x		axe y	
θ	0	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
ϕ			0	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$
état	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\|0\rangle-\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\|0\rangle+i\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\|0\rangle-i\|1\rangle}{\sqrt{2}}$
notation	$\|0\rangle$	$\|1\rangle$	$\|+\rangle$	$\|-\rangle$	$\|i+\rangle$	$\|i-\rangle$



On note les axes (x, y, z) de cette sphère comme indiqué sur la figure ci-contre.

Les extrémités des axes forment des **bases orthogonales**.

Note : une rotation d'axe z et d'angle $\pi/2$ transforme $|+\rangle$ en $|i+\rangle$.

Mieux : toute base orthonormale est "une ligne" passant par l'origine.

2.2 Opérateurs de Pauli

Les opérateurs de Pauli sont des opérateurs classiques de la mécanique quantique :

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{Y} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

On note $\hat{\sigma} = \left(\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}\right)$ l'ensemble des matrices de Pauli.

Remarquez que toutes ces matrices ont une trace (= somme des éléments de la diagonale, notée $\mathrm{Tr}\,\hat{X}$, $\mathrm{Tr}\,\hat{Y}$, $\mathrm{Tr}\,\hat{Z}$) qui est nulle.

Ces opérateurs sont hermitiens ($\hat{U} = \hat{U}^\dagger$) et unitaires ($\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$).

L'algèbre des matrices est résumée par $\hat{X}^2 = \hat{Y}^2 = \hat{Z}^2 = -i\hat{X}\hat{Y}\hat{Z} = \hat{I}$.
par exemple, $\hat{Y} = -i\hat{Z}\hat{X}$ car $-i\hat{X}\hat{Y}\hat{Z} = \hat{I} \Leftrightarrow -i\hat{X}\hat{Y} = \hat{Z} \Leftrightarrow \hat{Y} = i\hat{X}\hat{Z}$.

Elles sont anti-commutatives : $\hat{X}\hat{Y} = -\hat{Y}\hat{X}$, $\hat{X}\hat{Z} = -\hat{Z}\hat{X}$, $\hat{Y}\hat{Z} = -\hat{Z}\hat{Y}$.

Les vecteurs propres de $\hat{X}$, $\hat{Y}$, $\hat{Z}$ constituent les bases orthogonales associées aux extrémités des axes x, y et z sur la sphère de Bloch.

Plus précisément,

matrice	$\hat{X}$	$\hat{Y}$	$\hat{Z}$
vecteurs propres	$\{\|+\rangle, \|-\rangle\}$	$\{\|i+\rangle, \|i-\rangle\}$	$\{\|0\rangle, \|1\rangle\}$

Les valeurs propres sont $(+1, -1)$ pour toutes ces matrices.

a) Matrices de Pauli comme base des matrices 2×2

Rappel : $\hat{\sigma} = (\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$ est le vecteur contenant les matrices de Pauli.

Théorème 11 :
Les matrices $\hat{I}$, $\hat{X}$, $\hat{Y}$, $\hat{Z}$ forment une base orthogonale de l'espace $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ des matrices complexes 2×2, muni du produit scalaire de Hilbert–Schmidt $\langle \hat{A}, \hat{B} \rangle = \mathrm{Tr}(\hat{A}^\dagger \hat{B})$.

En effet, $\mathrm{Tr}(\hat{\sigma}_j \hat{\sigma}_k) = 2\delta_{jk}$ et $\mathrm{Tr}(\hat{\sigma}_k) = 0$ (où $\hat{\sigma}_k$ désigne $\hat{X}$, $\hat{Y}$ ou $\hat{Z}$).

À savoir, en notant $\mathbf{a} = (a_X, a_Y, a_Z)$, toute matrice $\hat{M}$ a pour coordonnées $(a_I, \mathbf{a}) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^3$ dans la base $(\hat{I}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$:

$$\hat{M} = a_I \hat{I} + \mathbf{a}.\hat{\sigma} = a_I \hat{I} + a_X \hat{X} + a_Y \hat{Y} + a_Z \hat{Z} = \begin{bmatrix} a_I + a_Z & a_X - i a_Y \\ a_X + i a_Y & a_I - a_Z \end{bmatrix}$$

Les coordonnées s'obtiennent par $a_I = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\hat{M})$ et $a_k = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\hat{\sigma}_k \hat{M})$.

Proposition 12 :
Si $\hat{M}$ est un opérateur hermitien ($\hat{M} = \hat{M}^\dagger$), alors $\exists (a_I, \mathbf{a}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ tels que $\hat{M} = a_I \hat{I} + \mathbf{a}.\hat{\sigma}$.

Lien avec les valeurs propres : les valeurs propres d'un opérateur hermitien sont alors :

$$\lambda_\pm = (a_I \pm |\mathbf{a}|) = (a_I \pm \sqrt{a_X^2 + a_Y^2 + a_Z^2}).$$

Remarquez que l'on obtient bien les valeurs propres des matrices de Pauli (pour lesquelles $a_I = 0$ et $|\mathbf{a}| = 1$).

b) Lien entre opérateur de densité et sphère de Bloch

Tout opérateur de densité ρ (état pur ou mixte) peut aussi s'écrire sous la forme : $\rho = \frac{1}{2}\left(\hat{I} + \mathbf{a}.\hat{\sigma}\right)$ avec $|\mathbf{a}| \leq 1$ et $a_I = 1$ (car $\mathrm{Tr}(\rho) = a_I = 1$ par le 1er postulat).

Si ρ est un état pur ($\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$), alors $|\mathbf{a}| = 1$: le point est sur la sphère de Bloch. Si $|\mathbf{a}| < 1$, le point est à l'intérieur de la boule : c'est un état mixte (qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'un ket $|\psi\rangle$).

Pour trouver les coordonnées $\mathbf{a}$ d'un état $|\psi\rangle$ sur la sphère de Bloch, deux possibilités :

1. $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{bmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{bmatrix}$ s'exprime sur la sphère de Bloch comme :

   $$\rho_\psi = \frac{1}{2}\left(\hat{I} + a_X \hat{X} + a_Y \hat{Y} + a_Z \hat{Z}\right) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 + a_Z & a_X - i a_Y \\ a_X + i a_Y & 1 - a_Z \end{bmatrix}.$$

   Pour un état pur quelconque $|\psi\rangle$, on obtient ses coordonnées avec :

   $$\mathbf{a} = (a_X, a_Y, a_Z) = (\rho_{10} + \rho_{01}, -i(\rho_{10} - \rho_{01}), \rho_{00} - \rho_{11}).$$

2. de manière plus élégante, on a $\mathbf{a} = (\mathrm{Tr}(\hat{X}\rho_\psi), \mathrm{Tr}(\hat{Y}\rho_\psi), \mathrm{Tr}(\hat{Z}\rho_\psi))$.

   Exemple : $\hat{X}\rho_\psi = \frac{1}{2}\left(\hat{X} + \mathbf{a}.\hat{X}\hat{\sigma}\right)$.

   Or $\hat{X}\hat{\sigma} = (\hat{X}\hat{X}, \hat{X}\hat{Y}, \hat{X}\hat{Z}) = (\hat{I}, i\hat{Z}, -i\hat{Y})$. Comme la trace est linéaire et que celle des matrices de Pauli est nulle :

   $$\mathrm{Tr}(\hat{X}\rho_\psi) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\hat{X} + a_X \hat{I} + a_Y i\hat{Z} - a_Z i\hat{Y}) = \frac{1}{2} a_X \mathrm{Tr}(\hat{I}) = a_X.$$

Ne pas hésiter à utiliser ces propriétés afin de comprendre les effets des transformations d'un état sur la sphère de Bloch.

2.3 Opérateurs de rotation de Pauli

Lorsqu'on prend l'exponentielle des opérateurs de Pauli, on obtient les opérateurs de rotation :

$$\hat{R}_X(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{X}}, \quad \hat{R}_Y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{Y}}, \quad \hat{R}_Z(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{Z}}$$

où l'exponentielle d'une matrice est définie à partir de sa série de Taylor $e^M = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{i!} M^i$.

On peut montrer que si un opérateur $\hat{A}$ vérifie $\hat{A}^2 = \hat{I}$ (matrice involutive), alors $e^{i\theta\hat{A}} = \hat{I}\cos\theta + i\hat{A}\sin\theta$.

Donc $\hat{R}_X(\theta) = \hat{I}\cos\frac{\theta}{2} - i\hat{X}\sin\frac{\theta}{2}$, $\hat{R}_Y(\theta) = \hat{I}\cos\frac{\theta}{2} - i\hat{Y}\sin\frac{\theta}{2}$ et $\hat{R}_Z(\theta) = \hat{I}\cos\frac{\theta}{2} - i\hat{Z}\sin\frac{\theta}{2}$.

ou, exprimées sous forme matricielle :

$$\hat{R}_X(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -i\sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i\sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}, \hat{R}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}, \hat{R}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{+i\frac{\theta}{2}} \end{bmatrix}$$

Ces opérateurs permettent d'effectuer des rotations sur la sphère de Bloch ($\hat{R}_X$ rotation d'axe x, $\hat{R}_Y$ rotation d'axe y, $\hat{R}_Z$ rotation d'axe z).

Exercice 31: Sphère de Bloch

Soit l'état quantique suivant : $|\psi\rangle = \frac{1+i}{2}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$. On voudrait déterminer la position de cet état sur la sphère de Bloch.

1. Calculer l'opérateur de densité associé à $|\psi\rangle$.
2. Calculer les coordonnées sur la sphère de Bloch.
3. Reconstruire un état quantique $|\phi\rangle$ à partir de ces coordonnées.
4. Comparer $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$. Conclure.

Exercice 32: Exponentielle d'une matrice involutive

1. Rappeler la définition d'un vecteur propre et de sa valeur propre associée.
2. Soit $\hat{A}$ une matrice involutive ($\hat{A}^2 = \hat{I}$). Montrer que ses valeurs propres sont toujours soit $+1$, soit -1.
3. Démontrer que $e^{i\hat{A}\theta} = \cos\theta\hat{I} + i\sin\theta\hat{A}$ en utilisant la décomposition spectrale de $\hat{A}$.
4. Démontrer que $e^{i\hat{A}\theta} = \cos\theta\hat{I} + i\sin\theta\hat{A}$ en utilisant les formules de Taylor. On rappelle que :

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \\ \cos x &= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \\ \sin x &= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \end{aligned}$$

Note : on remarquera qu'en utilisant la formule d'Euler $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, les expressions de $\sin\theta$ et de $\cos\theta$ peuvent être facilement retrouvées en prenant respectivement la partie imaginaire et la partie réelle de la formule de Taylor appliquée à $e^{i\theta}$.

2.4 Notation en cercle

a) Probabilité

Deux aspects d'un qubit sont importants à suivre dans un QPU :

- la valeur de l'amplitude de probabilité de $|0\rangle$ et $|1\rangle$,
- la phase de $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

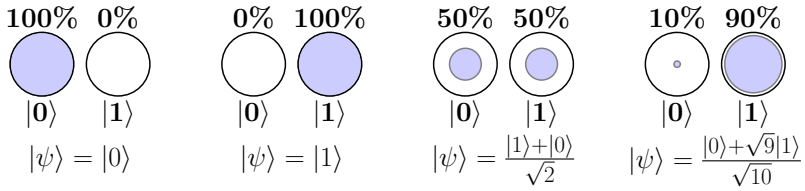
La notation en cercle permet de représenter graphiquement ces deux aspects sous forme d'une représentation polaire.

Un état $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ sera représenté sous forme de deux disques :

- un disque associé à $|0\rangle$ de rayon $r_0 = |a_0|^2$ et de phase ϕ_0 tel que $a_0 = \sqrt{r_0}e^{i\phi_0}$.
- un disque associé à $|1\rangle$ de rayon $r_1 = |a_1|^2$ et de phase ϕ_1 tel que $a_1 = \sqrt{r_1}e^{i\phi_1}$.

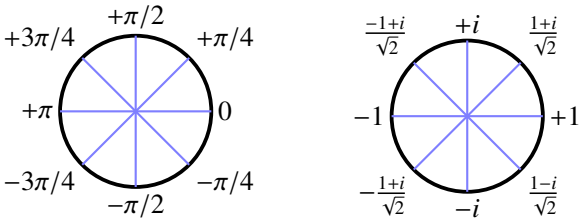
Les probabilités r_0 et r_1 sont représentées par le rayon du disque grisé (et **non par l'aire**) dans un cercle de rayon 1. Les rayons r_0 et r_1 sont tels que $r_0 + r_1 = 1$.

Exemple 25:



b) Phase

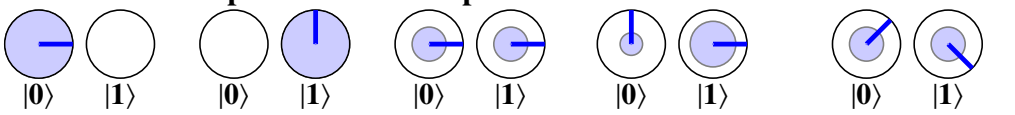
Une phase ϕ est représentée par un segment de couleur qui relie le centre du cercle unité dans le plan complexe à $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$.



phase plan complexe associé

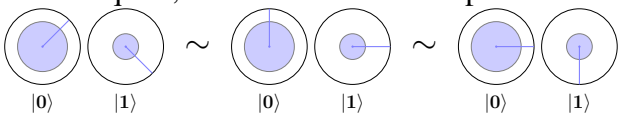
c) Représentation complète

Exemple 26: de représentation complète

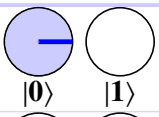
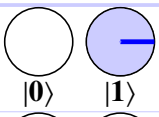
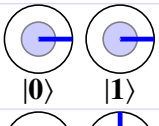
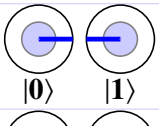
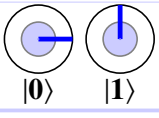
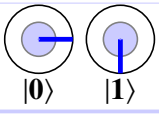


Notez que :

- l'amplitude de probabilité et la phase relative permettent d'obtenir des degrés de liberté **continus**.
- dans un qubit, seule la différence de phase est importante, à savoir :



En notation en cercle, les bases orthogonales associées aux axes se représentent :

base $(\|0\rangle, \|1\rangle)$	$\|0\rangle$		$\|1\rangle$	
base $(\|+\rangle, \|-\rangle)$	$\|+\rangle = \frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}$		$\|-\rangle = \frac{\|0\rangle-\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	
base $(\|i+\rangle, \|i-\rangle)$	$\|i+\rangle = \frac{\|0\rangle+i\|1\rangle}{\sqrt{2}}$		$\|i-\rangle = \frac{\|0\rangle-i\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	

Remarquer que si l'amplitude de $|0\rangle$ est un réel positif, et que sa différence de phase avec $|1\rangle$ est :

- de 0°, alors l'amplitude de $|1\rangle$ est un réel positif.
- de 180°, alors l'amplitude de $|1\rangle$ est un réel négatif.
- de 90°, alors l'amplitude de $|1\rangle$ est un imaginaire pur positif.
- de -90°, alors l'amplitude de $|1\rangle$ est un imaginaire pur négatif.

Constater aussi que **toutes les phases de $|0\rangle$ des vecteurs de base de la sphère de Bloch sont à 0**.

3 Porte quantique à un qubit

Nous présentons maintenant un ensemble de portes quantiques agissant sur un seul qubit.

Comme vu dans le cours de mécanique quantique, toutes les portes quantiques doivent être réversibles.

La réversibilité de tout calcul quantique découle des propriétés de la mécanique quantique (l'évolution temporelle d'un système quantique avec des opérateurs unitaires).

À savoir, pour toute porte quantique, il existe nécessairement une porte quantique inverse qui permet de reconstruire son entrée à partir de sa sortie.

Les deux cas suivants ne s'expriment pas sous forme de porte quantique :

- lorsqu'on fixe la valeur d'un registre quantique à 0 ou 1 (la valeur précédente est perdue),
- lorsqu'on effectue une opération de projection ou de mesure (= observation).

3.1 Porte `NOT`

`NOT` est l'équivalent quantique du **NON** logique classique, mais opère également sur des états superposés.

C'est l'opérateur $\hat{X}$ de Pauli.

Définition : $\hat{X} = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$

Notation matricielle : $\hat{X} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$

Symbole :



Exemple 27: $|0\rangle$:



$|1\rangle$:



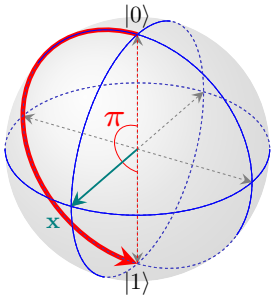
État quelconque : $\hat{X}|\psi\rangle = \hat{X}(a_0|0\rangle + a_1|1\rangle) = a_0\hat{X}|0\rangle + a_1\hat{X}|1\rangle = a_0|1\rangle + a_1|0\rangle$



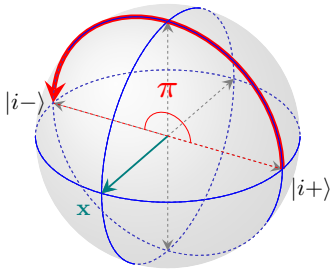
L'amplitude et la phase sont permutées entre les deux états.

Réversibilité : $\hat{X}^2 = \hat{I}$ (opérateur involutif, comme tous les opérateurs de Pauli).

Interprétation sur la sphère de Bloch : rotation d'axe x et d'angle π.



$\hat{X}\,|0\rangle = |1\rangle$



$\hat{X}\,|i+\rangle = i\,|i-\rangle$

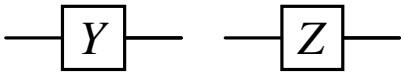
Sur la sphère de Bloch, les égalités entre états s'entendent à une phase globale près (ici $\hat{X}\,|i+\rangle = i\,|i-\rangle \sim |i-\rangle$).

3.2 Portes de Pauli

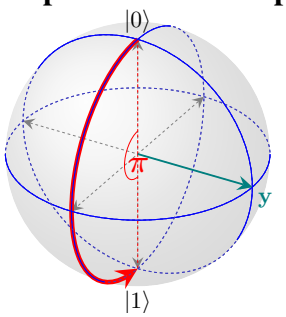
Les opérateurs de Pauli représentent des demi-tours sur la sphère de Bloch :

- $\hat{X}$ rotation d'axe x et d'angle π (= opérateur `NOT`).
- $\hat{Y}$ rotation d'axe y et d'angle π.
- $\hat{Z}$ rotation d'axe z et d'angle π.

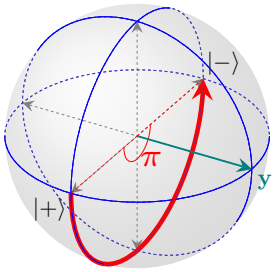
Symboles :



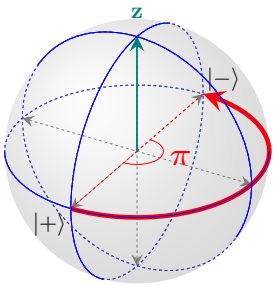
Interprétation sur la sphère de Bloch :



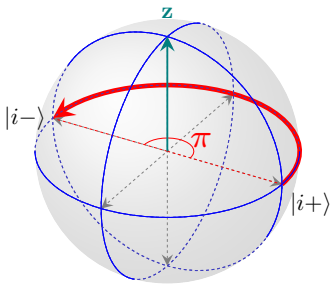
$\hat{Y}\,|0\rangle = i\,|1\rangle$



$\hat{Y}\,|+\rangle = -i\,|-\rangle$



$\hat{Z}\,|+\rangle = |-\rangle$



$\hat{Z}\,|i+\rangle = |i-\rangle$

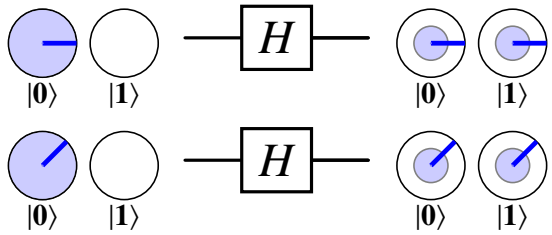
3.3 Porte d'`Hadamard`

La transformation d'Hadamard (notée `H`) permet de créer des superpositions uniformes lorsqu'on lui met en entrée $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, et pondérées par l'amplitude des distributions originales sinon.

Remarque :

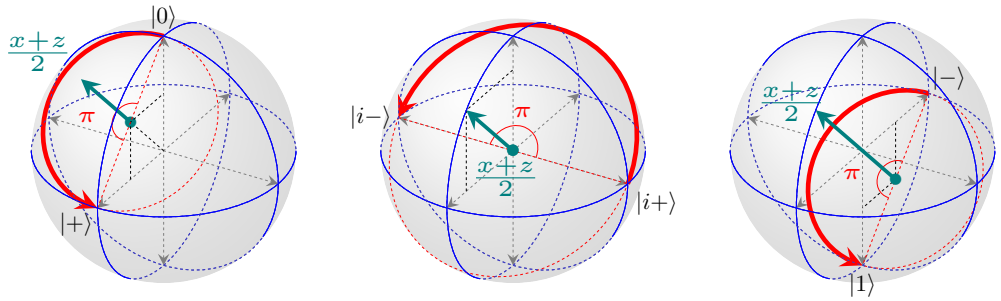
- Elle permet de passer dans la base des vecteurs propres de $\hat{X}$.
- Elle n'a pas d'équivalent en informatique classique.

Symbole : 

Exemple 28: 

Notation matricielle : $\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + \hat{Z})$

Réversibilité : il est son propre inverse $\hat{H}^2 = \hat{I}$ (=involutif).
Interprétation sur la sphère de Bloch : rotation d'angle π et d'axe $(x+z)/\sqrt{2}$ (vecteur unitaire ; sur les figures, l'axe est noté $\frac{x+z}{2}$).



$\hat{H}\,|0\rangle$ $\hat{H}\,|i+\rangle$ $\hat{H}\,|-\rangle$

3.4 Opération d'initialisation

L'opération d'initialisation est une opération déterministe qui permet d'initialiser un registre qubit avant de l'utiliser.

Symboles : toujours placés à l'extrémité gauche d'un fil quantique.

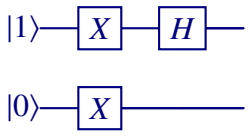
- $|\psi_0\rangle$— : initialisation avec un état particulier $|\psi_0\rangle$.
- $|0\rangle$— : initialisation à $|0\rangle$ (même principe pour $|1\rangle$).
- $\rangle$— ou — : lorsque non précisé, signifie toujours $|0\rangle$.

Réversibilité :

Cette opération n'est pas réversible.

L'amplitude et la phase du qubit sont détruites et remplacées par celles utilisées par l'initialisation.

Exercice 33:

Soit le circuit suivant : 

1. Exprimer les opérations de ce circuit en utilisant le produit tensoriel.

2. Donner l'état en sortie de ce circuit.

Exercice 34: Porte d'Hadamard

Montrer que la porte d'Hadamard peut s'écrire sous la forme $\hat{H} = \hat{R}_Z(\frac{\pi}{2})\hat{R}_X(\frac{\pi}{2})\hat{R}_Z(\frac{\pi}{2})$ à une phase globale près ; plus précisément, que $\hat{R}_Z(\frac{\pi}{2})\hat{R}_X(\frac{\pi}{2})\hat{R}_Z(\frac{\pi}{2}) = e^{-i\frac{\pi}{2}}\hat{H}$.

1. En utilisant les expressions matricielles.
2. En utilisant les expressions algébriques.

Exercice 35: Identité sur les portes d'Hadamard

1. Montrer que $\hat{H}\hat{X}\hat{H} = \hat{Z}$.
2. Montrer que $\hat{H}\hat{Y}\hat{H} = -\hat{Y}$.
3. Montrer que $\hat{H}\hat{Z}\hat{H} = \hat{X}$.

Exercice 36:

1. Donner l'effet de l'opérateur d'Hadamard $\hat{H}$ sur $|0\rangle$, puis sur $|1\rangle$.
2. Démontrer que l'opérateur d'Hadamard est son propre inverse.
3. Soit $|\psi_2\rangle = |00\rangle$. Appliquer $\hat{H}^{\otimes 2}$ sur cet état. On écrira le résultat sous forme d'état binaire et d'état entier.
4. Soit $|\psi_3\rangle = |00\rangle \otimes |0\rangle$. Appliquer $\hat{H}^{\otimes 3}$ sur cet état.
5. Soit $|\psi_n\rangle = \bigotimes_{k=1}^{n} |0\rangle$. Appliquer $\bigotimes_{k=1}^{n} \hat{H}$ sur cet état.

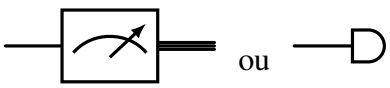
3.5 Observation

L'observation est l'opération qui permet de provoquer l'effondrement de la fonction d'onde et d'obliger le système quantique à déterminer son état.

C'est la seule opération qui retourne potentiellement un résultat aléatoire.

Effet :

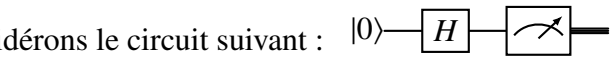
- Toute superposition est alors détruite : si 0 (resp. 1) est observé, alors la valeur du qubit après la lecture est $|0\rangle$ (resp. $|1\rangle$).
- Toutes les informations de phase relative sont perdues (= réorientées vers la droite, c.-à-d. phase 0).

Symbole :  ou

Le trait double représente le bit classique obtenu à la sortie d'une mesure, éventuellement réutilisable.

Les traits simples représentent un lien quantique.

Réversibilité : aucune. La réversibilité est détruite par cette opération.

Exemple 29: Considérons le circuit suivant : 

La porte d'Hadamard permet de créer une superposition parfaite de $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

Un générateur de nombres aléatoires parfait peut être réalisé avec un QPU parfait en utilisant le circuit ci-dessus.

Il n'est pas possible, sur un ordinateur classique, de générer un bit parfaitement aléatoire (les générateurs classiques sont pseudo-aléatoires, donc potentiellement prévisibles, sauf à intégrer un dispositif physique spécifique).

Actuellement, la sortie du générateur est perturbée par les imperfections des systèmes physiques ; ce qui produit des biais.

Mesure d'un qubit dans une base générale Considérons un qubit dans l'état $|\psi\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle$. On voudrait connaître le résultat de la mesure de $|\psi\rangle$ dans une autre base orthonormée $(|u\rangle, |v\rangle)$ (*i.e.* $\langle u|v\rangle = 0$ et $\langle u|u\rangle = \langle v|v\rangle = 1$).
Alors la probabilité de mesurer $|u\rangle$ est donnée par le module au carré du produit scalaire $\langle u|\psi\rangle$ (= projection de $|\psi\rangle$ sur $|u\rangle$). Même chose pour $|v\rangle$.
Or,

$$\begin{aligned}\langle u|\psi\rangle &= \langle u|\,(a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle) = a_0\,\langle u|0\rangle + a_1\,\langle u|1\rangle \\ \langle v|\psi\rangle &= \langle v|\,(a_0\,|0\rangle + a_1\,|1\rangle) = a_0\,\langle v|0\rangle + a_1\,\langle v|1\rangle\end{aligned}$$

et ainsi $|\psi\rangle$ s'exprime dans la base $(|u\rangle, |v\rangle)$ comme : $|\psi\rangle = \langle u|\psi\rangle\,|u\rangle + \langle v|\psi\rangle\,|v\rangle$.

On remarquera que la matrice suivante :

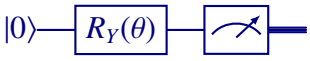
$$\begin{bmatrix}\langle u|\psi\rangle \\ \langle v|\psi\rangle\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\langle u|0\rangle & \langle u|1\rangle \\ \langle v|0\rangle & \langle v|1\rangle\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0 \\ a_1\end{bmatrix}$$

est la matrice de changement de la base $(|0\rangle, |1\rangle)$ vers la base $(|u\rangle, |v\rangle)$.

Ainsi les probabilités respectives de mesure sont :

$$\Pr{}_\psi(|u\rangle) = |\,\langle u|\psi\rangle\,|^2 \quad \text{et} \quad \Pr{}_\psi(|v\rangle) = |\,\langle v|\psi\rangle\,|^2$$

Exercice 37:

Soit le circuit suivant : 

1. Calculer l'état du circuit avant la mesure.
2. Quelles sont les probabilités respectives d'obtenir $|0\rangle$ et $|1\rangle$?
3. Comment choisir θ afin que la probabilité d'obtenir $|0\rangle$ soit p ?

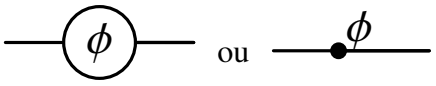
Exercice 38: Estimation de phase
Soit l'état quantique suivant : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{i\theta}\,|1\rangle\right)$

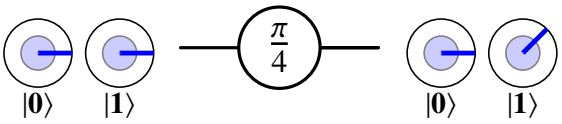
1. Que se passe-t-il si ce qubit est mesuré dans la base standard ?
2. Donner l'expression de $|\psi\rangle$ dans la base $(|+\rangle, |-\rangle)$.
3. Donner alors la probabilité de mesurer les états $|+\rangle$ et $|-\rangle$. On rappelle que $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$.

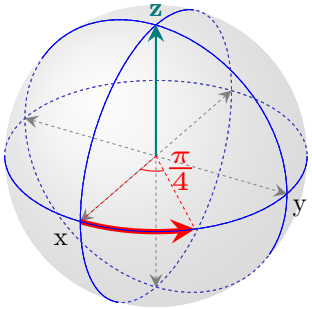
4. Donner l'expression de la porte quantique qui permet de passer de la base $(|0\rangle, |1\rangle)$ à la base $(|+\rangle, |-\rangle)$, et l'exprimer sous forme de portes quantiques élémentaires.
5. Donner alors le circuit quantique permettant d'effectuer cette mesure.
6. Comment utiliser ce circuit afin de mesurer la phase θ ?

3.6 Porte PHASE

Cette porte permet de manipuler la phase relative d'un qubit avec un angle ϕ spécifié.
Elle n'a pas d'équivalent en informatique classique.

Symbole : 

Exemple : 



Définition : $\hat{R}_\phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$ aussi notée $\hat{P}_\phi$

Noter qu'il s'agit de l'opérateur de rotation $\hat{R}_Z(\phi)$ de Pauli, à un facteur de phase près ($\hat{R}_\phi = e^{i\phi/2}\hat{R}_Z(\phi)$).
On rappelle que seule la phase relative a une importance.

Remarque : cette opération ne modifie que la phase associée à l'état $|1\rangle$, et laisse l'état $|0\rangle$ inchangé.

Réversibilité : opération trivialement inversible avec la phase inverse $\hat{R}_{-\phi}$.

Les portes $\hat{S}$ et $\hat{T}$ sont respectivement des portes de phase pour lesquelles $\phi = \pi/2$ et $\phi = \pi/4$.

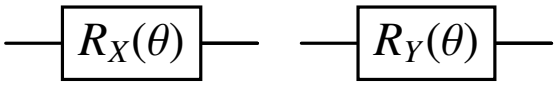
Exercice 39: Portes $\hat{S}$ et $\hat{T}$
On rappelle que $\hat{S} = \hat{R}_{\pi/2} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{smallmatrix}\right]$ et $\hat{T} = \hat{R}_{\pi/4} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{smallmatrix}\right]$.

1. Montrer que $\hat{T}^2 = \hat{S}$ et que $\hat{S}^2 = \hat{Z}$. En déduire $\hat{T}^8$.
2. Exprimer $\hat{S}^\dagger$ et $\hat{T}^\dagger$ comme des puissances de $\hat{S}$ et de $\hat{T}$.
3. Calculer $\hat{S}|+\rangle$ et $\hat{S}|i+\rangle$. Interpréter sur la sphère de Bloch.
4. Montrer que $\hat{S}\hat{X}\hat{S}^\dagger = \hat{Y}$, $\hat{S}\hat{Y}\hat{S}^\dagger = -\hat{X}$ et $\hat{S}\hat{Z}\hat{S}^\dagger = \hat{Z}$. Interpréter.
5. Calculer $\hat{T}\hat{X}\hat{T}^\dagger$. Est-ce encore un opérateur de Pauli (au signe près) ?

3.7 Rotations sur la sphère de Bloch

Ces opérations permettent d'effectuer des rotations sur la sphère de Bloch :

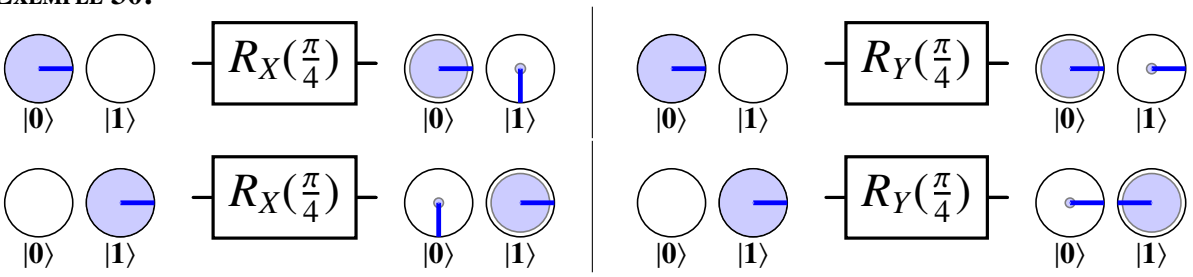
- $\hat{R}_X(\theta)$ suivant l'axe x.
- $\hat{R}_Y(\theta)$ suivant l'axe y.
- $\hat{R}_Z(\theta)$ suivant l'axe z (voir la porte PHASE).

Symboles : 

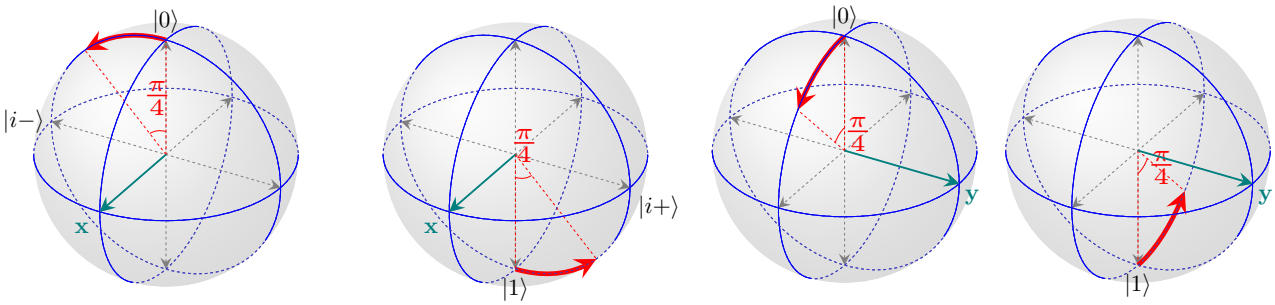
Définition : voir la partie sur les opérateurs de Pauli.

$$\hat{R}_X(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -i\sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i\sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}, \quad \hat{R}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}$$

Exemple 30:



Interprétation sur la sphère de Bloch :

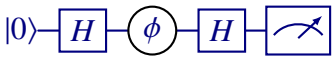


$\hat{R}_X(\frac{\pi}{4})|0\rangle$ $\hat{R}_X(\frac{\pi}{4})|1\rangle$ $\hat{R}_Y(\frac{\pi}{4})|0\rangle$ $\hat{R}_Y(\frac{\pi}{4})|1\rangle$

Remarque : noter que toutes les rotations dans la sphère de Bloch s'effectuent évidemment dans le sens trigonométrique (=anti-horaire).

Exercice 40: Hadamard et rotations

On utilisera les identités $\hat{H}\hat{X}\hat{H} = \hat{Z}$, $\hat{H}\hat{Y}\hat{H} = -\hat{Y}$ et $\hat{H}\hat{Z}\hat{H} = \hat{X}$.

1. Rappeler l'expression algébrique de $\hat{R}_X(\theta)$, $\hat{R}_Y(\theta)$ et $\hat{R}_Z(\theta)$ en fonction de $\hat{I}$ et des opérateurs de Pauli.
2. Montrer que $\hat{H}\hat{R}_Z(\theta)\hat{H} = \hat{R}_X(\theta)$, $\hat{H}\hat{R}_X(\theta)\hat{H} = \hat{R}_Z(\theta)$ et $\hat{H}\hat{R}_Y(\theta)\hat{H} = \hat{R}_Y(-\theta)$.
3. Interpréter ces résultats sur la sphère de Bloch.
4. Soit le circuit suivant : 

   En utilisant $\hat{R}_\phi = e^{i\phi/2}\hat{R}_Z(\phi)$, donner l'état avant la mesure, puis les probabilités d'obtenir 0 et 1.
5. Que se passe-t-il pour $\phi = 0$, $\phi = \frac{\pi}{2}$ et $\phi = \pi$? Quel est l'intérêt de la seconde porte $\hat{H}$?

3.8 Opérateur de copie

On dit qu'un opérateur clone un état quantique si $\hat{U}(|a\rangle \otimes |0\rangle) = |a\rangle \otimes |a\rangle$ (i.e. à la sortie $\hat{U}$, l'état a a été cloné).

Théorème 13 : non-clonage

Il est impossible de cloner un état quantique inconnu et arbitraire.

Démonstration:

Supposons qu'il existe un opérateur $\hat{U}$ à deux qubits capable de cloner un état quantique quelconque.

Soient deux états orthogonaux $|a\rangle$ et $|b\rangle$ (ainsi, le $|c\rangle$ défini ci-après est normalisé). Soit $|c\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle + |b\rangle)$.

Appliquons l'opérateur de clonage sur ces états :

$\hat{U}(|a\rangle \otimes |0\rangle) = |a\rangle \otimes |a\rangle$

$\hat{U}(|b\rangle \otimes |0\rangle) = |b\rangle \otimes |b\rangle$

$\hat{U}(|c\rangle \otimes |0\rangle) = |c\rangle \otimes |c\rangle = \frac{1}{2}(|a\rangle \otimes |a\rangle + |a\rangle \otimes |b\rangle + |b\rangle \otimes |a\rangle + |b\rangle \otimes |b\rangle)$

Mais par linéarité de tout opérateur quantique, on a :

$\hat{U}(|c\rangle \otimes |0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{U}(|a\rangle \otimes |0\rangle) + \hat{U}(|b\rangle \otimes |0\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle \otimes |a\rangle + |b\rangle \otimes |b\rangle)$

On constate que les deux expressions de $\hat{U}(|c\rangle \otimes |0\rangle)$ sont différentes : c'est une contradiction. En conséquence, un tel opérateur n'existe pas. □

À noter que :

- l'intrication n'est pas une copie, car les systèmes intriqués sont corrélés lorsqu'on les mesure. On ne produit donc pas deux états quantiques identiques **et** indépendants.
- il est évidemment possible de copier des états quantiques connus dans le registre d'un QPU. C'est ce que l'on fait lorsque l'on initialise un état quantique avec $|0\rangle$ ou $|1\rangle$ (ou toute superposition fixée).

3.9 Porte racine carrée des opérateurs de Pauli

a) Opérateur racine carrée

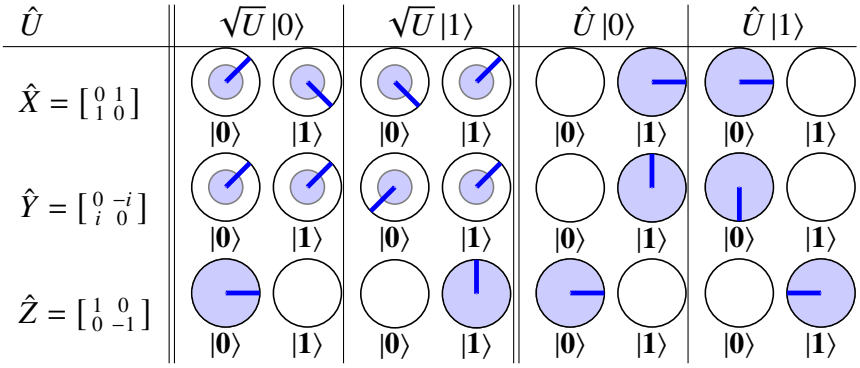
L'opérateur racine carrée $\sqrt{U}$ d'un opérateur $\hat{U}$ est celui qui, lorsqu'il est appliqué deux fois, produit l'opération $\hat{U}$, à savoir $\hat{U} = \sqrt{U}\,\sqrt{U}$.

Pour les opérateurs de Pauli, ces opérateurs sont les suivants :

$$\sqrt{X} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{bmatrix} \qquad \sqrt{Y} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+i & -1-i \\ 1+i & 1+i \end{bmatrix} \qquad \sqrt{Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

Remarque : noter que $-\sqrt{\hat{U}}$ est aussi l'opérateur racine carrée de $\hat{U}$.

Effet de ces opérateurs : sur $|0\rangle$ et $|1\rangle$

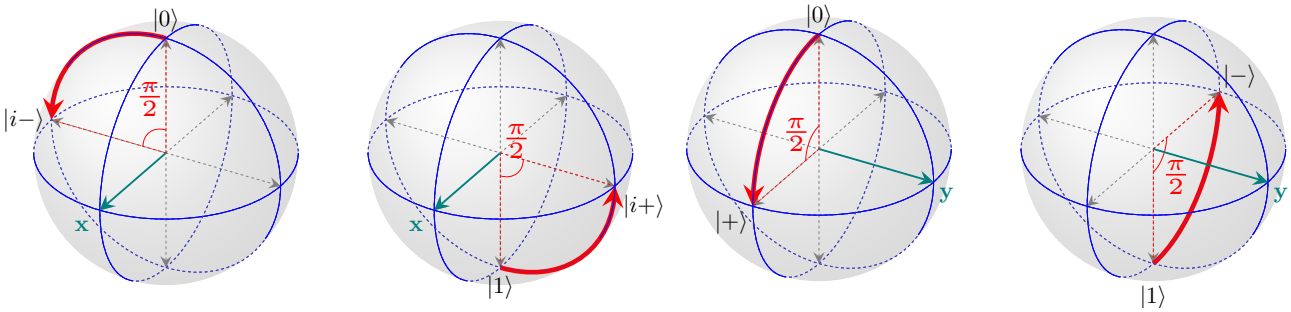


La notation en cercle ne permet pas de comprendre ce qui est à l'œuvre.

Interprétation sur la sphère de Bloch :

Rappelons que les opérateurs $\hat{X}$, $\hat{Y}$ et $\hat{Z}$ représentent des demi-tours d'axes respectifs x, y et z.

Les opérateurs $\sqrt{\hat{X}}$, $\sqrt{\hat{Y}}$ et $\sqrt{\hat{Z}}$ vont donc représenter les quarts de tour sur ces mêmes axes respectifs x, y et z.



$\sqrt{\hat{X}}\,|0\rangle$ $\sqrt{\hat{X}}\,|1\rangle$ $\sqrt{\hat{Y}}\,|0\rangle$ $\sqrt{\hat{Y}}\,|1\rangle$

Vérification :

$\sqrt{\hat{X}}\,|0\rangle = \frac{(1+i)|0\rangle+(1-i)|1\rangle}{2} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}\frac{|0\rangle-i|1\rangle}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/4}\,|i-\rangle$

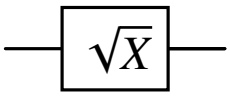
Il y a un déphasage global de $\pi/4$.

Réversibilité : pour les opérateurs de Pauli, on a $\hat{U}^2 = \hat{I}$, donc $\sqrt{U}^{-1} = \hat{U}\,\sqrt{U}$.

$$\sqrt{X}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-i & 1+i \\ 1+i & 1-i \end{bmatrix} \qquad \sqrt{Y}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-i & 1-i \\ -1+i & 1-i \end{bmatrix} \qquad \sqrt{Z}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

b) Porte racine de NOT

La porte $\sqrt{X}$ est la plus communément utilisée.

Symbole : 

De manière générale, elle a un déphasage global de $\pi/4$ avec $\hat{R}_X(\pi/2)$, à savoir $\hat{R}_X(\pi/2) = e^{-i\pi/4}\,\sqrt{X}$ ou de manière équivalente $\sqrt{X} = e^{i\pi/4}\hat{R}_X(\pi/2)$ (donc non visible sur la sphère de Bloch).

Elle se décompose en : $\sqrt{X} = \hat{H}\hat{R}_{\pi/2}\hat{H}$ (*i.e.* son inverse est $\sqrt{X}^{-1} = \hat{H}\hat{R}_{-\pi/2}\hat{H}$).

Remarques :

- en termes de logique standard, il n'est pas possible de définir une opération similaire sur des bits classiques.
- toute porte admet une racine carrée (unitaire, non unique). Sa réalisation exacte dépend du jeu de portes disponible : avec des rotations à angle continu (processeurs actuels, cf. U_3), toute porte à un qubit est réalisable ; avec un jeu discret comme $\{\hat{H}, \hat{S}, \hat{T}, \texttt{CNOT}\}$, seules les portes dont les coefficients sont de la forme $\frac{a+b\sqrt{2}+i(c+d\sqrt{2})}{\sqrt{2^k}}$ $(a,b,c,d,k \in \mathbb{Z})$ sont exactes (par ex. $\sqrt{X}$), les autres (par ex. $\sqrt{T}$) ne pouvant être qu'approximées (théorème de Solovay–Kitaev).

c) Porte puissance des opérateurs de Pauli

Il est possible de généraliser les opérateurs de Pauli avec des puissances quelconques :

$$X^t = e^{i\frac{\pi}{2}t}\hat{R}_X(\pi t) \qquad Y^t = e^{i\frac{\pi}{2}t}\hat{R}_Y(\pi t) \qquad Z^t = e^{i\frac{\pi}{2}t}\hat{R}_Z(\pi t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi t} \end{bmatrix}$$

Toutes ces portes tournent dans le même sens que les portes de rotation de Pauli.

Les portes racines sont obtenues pour $t = \frac{1}{2}$ et les portes racines inverses pour $t = -\frac{1}{2}$.

Dans les circuits quantiques, on rencontre le plus souvent des rotations d'angle (= des valeurs de t) de la forme $\pm\pi/2^k$ pour différentes valeurs de k, par exemple dans le cas de décomposition fréquentielle

telle que la transformée de Fourier ($P_k = P(2\pi/2^k) = Z^{2^{1-k}}$, puis on utilise P_1 (demi-tour), P_2 (quart de tour), P_3 (huitième de tour), ...). L'intérêt de tels angles est qu'ils ont des représentations binaires exactes, et qu'ils peuvent être représentés sans perte de précision liée aux arrondis numériques.

Remarquez que la porte de changement de phase $\hat{R}_\phi$ (aussi appelée $\hat{P}_\phi$) est exactement $\hat{Z}^{\frac{\phi}{\pi}}$.

3.10 Porte universelle

Résultats théoriques : pour toute porte quantique $\hat{U}$ à un qubit :

1. il existe un angle δ (phase globale), un vecteur unitaire $\mathbf{a} = (a_X, a_Y, a_Z)$ et un angle θ tels que : $\hat{U} = e^{i\delta}\left(\cos(\frac{\theta}{2})\hat{I} - i\sin(\frac{\theta}{2})(a_X\hat{X} + a_Y\hat{Y} + a_Z\hat{Z})\right)$
2. il existe quatre angles $\{\delta, \alpha, \beta, \gamma\}$ tels que : $\hat{U} = e^{i\delta}\hat{R}_Z(\alpha)\hat{R}_Y(\beta)\hat{R}_Z(\gamma)$
   Note : possible avec d'autres axes que Z et Y à partir du moment où ils sont orthogonaux. Si les deux axes sont seulement non parallèles, toute porte reste décomposable, mais il faut en général plus de trois rotations (cf. Nielsen & Chuang, ex. 4.11).

Remarques:

- Toutes ces formes sont des variations liées à la capacité à décomposer toute transformation unitaire sur la base des opérateurs de Pauli $\left(\hat{I}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}\right)$.
- La phase globale n'est pas observable, mais elle le devient dès que la porte est contrôlée, car elle se transforme alors en phase relative sur le qubit de contrôle (voir la section sur le retour de phase).

Sur les différents systèmes, les définitions des portes universelles peuvent varier. Par exemple, sur Qiskit,

- $U_3(\theta, \phi, \lambda) = e^{i\frac{\phi+\lambda}{2}}\hat{R}_Z(\phi)\,\hat{R}_Y(\theta)\,\hat{R}_Z(\lambda) = \begin{bmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -e^{i\lambda}\sin\frac{\theta}{2} \\ +e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} & e^{i(\phi+\lambda)}\cos\frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$
- $U_2(\phi, \lambda) = e^{i\frac{\phi+\lambda}{2}}\hat{R}_Z(\phi)\hat{R}_Y(\frac{\pi}{2})\hat{R}_Z(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -e^{i\lambda} \\ +e^{i\phi} & e^{i(\phi+\lambda)} \end{bmatrix}$

4 Porte quantique multi-qubits

4.1 Notation en cercle

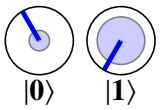
On rappelle que l'utilisation de N qubits permet de représenter 2^N valeurs.

Par exemple, dans un registre à 3 qubits, on représente l'ensemble des états suivants :
$\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle\}$,
notés alternativement :
$\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle, |5\rangle, |6\rangle, |7\rangle\}$.

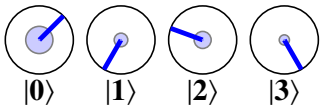
Il est possible de continuer à utiliser la notation en cercle sur ces états comme dans l'exemple suivant :

Exemple 31:

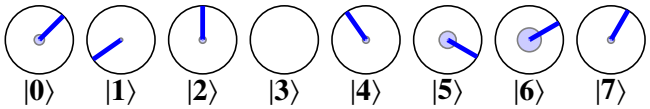
1 qubit → $2^1 = 2$ états



2 qubits → $2^2 = 4$ états

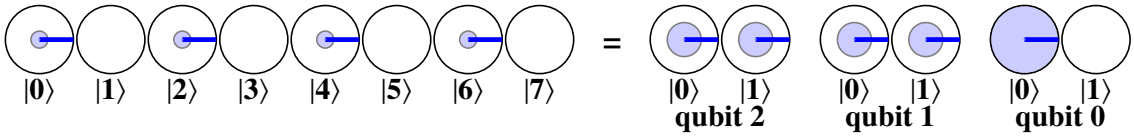


3 qubits → $2^3 = 8$ états



Mais si un couple de cercles représente 1 qubit, pourquoi a-t-on besoin de 2^N cercles pour représenter N qubits ?

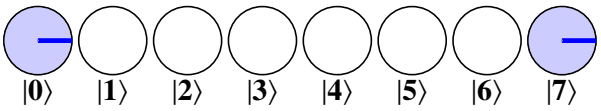
Regardons l'équivalence suivante. Comment la comprendre ?



Si l'on écrit l'état des 3 qubits : $|b_0\rangle = |0\rangle$, $|b_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ et $|b_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, alors l'état R du registre à 3 qubits associé est obtenu par le produit tensoriel de l'état des 3 qubits, à savoir :

$$\begin{aligned} |R\rangle &= |b_2\rangle \otimes |b_1\rangle \otimes |b_0\rangle \\ &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |00\rangle) \\ &= \tfrac{1}{2}\left(|000\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |110\rangle\right) = \tfrac{1}{2}\left(|0\rangle + |2\rangle + |4\rangle + |6\rangle\right) \end{aligned}$$

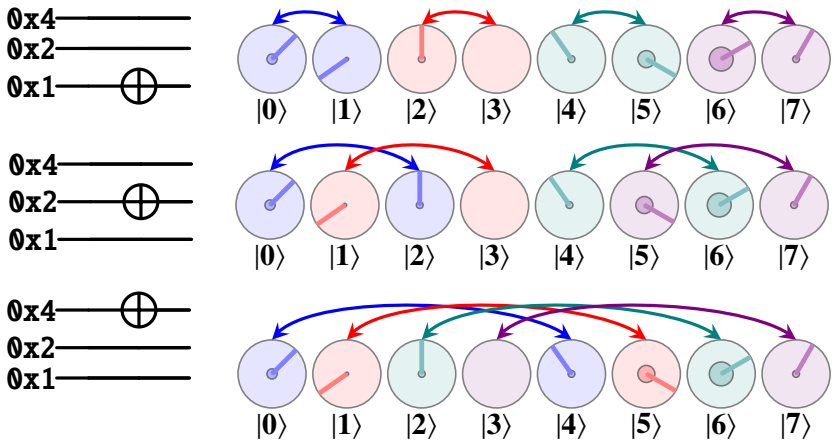
Dans la majorité des cas, le contenu d'un registre de 3 qubits ne peut pas être interprété comme le produit tensoriel de chacun des 3 qubits.



Il y a alors **intrication**, et la configuration ne peut être décrite que par un registre multi-qubits complet.

4.2 Exemple d'application de porte à un qubit sur un registre multi-qubits

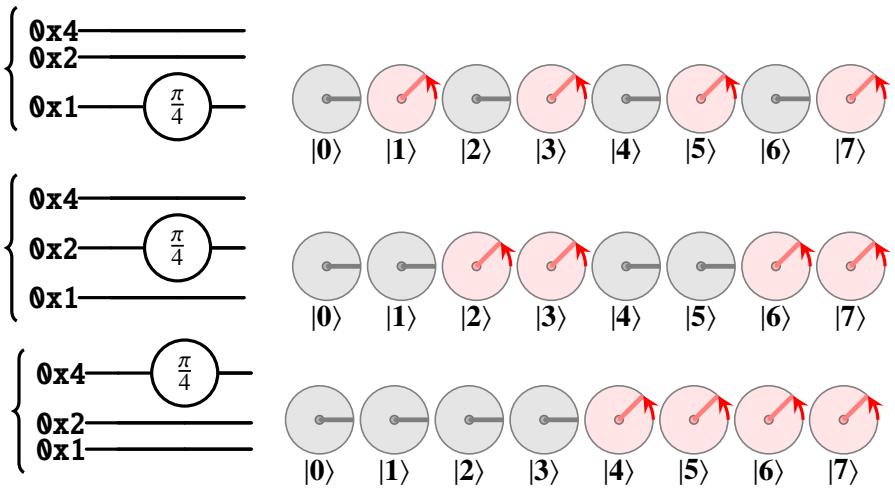
a) Application de `NOT` sur un qubit d'un registre à 3 qubits



revient à échanger les valeurs des paires de cercles dont la valeur ne diffère que par le bit du qubit (représentés ici avec la même couleur) sur lequel l'opération est appliquée.

b) Application de PHASE sur un qubit d'un registre à 3 qubits

Exemple en partant de $\hat{H}^{\otimes 3}\,|000\rangle$ avec une phase de $\pi/4$:



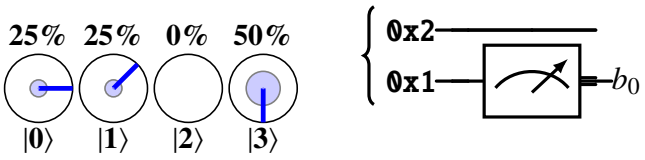
Cela revient à n'appliquer la rotation de phase que sur le deuxième élément de la paire dont la valeur ne diffère que par le bit du qubit sur lequel l'opération est appliquée.

c) Observation d'un qubit d'un registre à plusieurs qubits

L'observation d'un qubit revient à regarder quels sont les états qui participent à la probabilité du qubit observé.

Cela revient à sommer les probabilités de tous les états de base du registre dont le bit associé au qubit observé a la valeur considérée. Après la mesure, seuls ces états subsistent, et leurs amplitudes sont renormalisées.

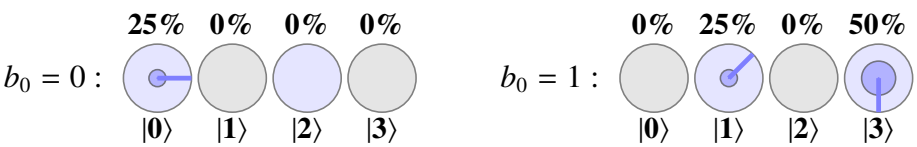
Exemple : dans le cas d'un registre à deux qubits, la probabilité de $|0\rangle$ (resp. $|1\rangle$) est déterminée par la somme des probabilités de $|0\rangle$ et $|2\rangle$ (resp. $|1\rangle$ et $|3\rangle$).



On a :

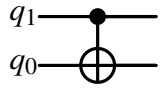
- $\Pr[b_0 = 0] = \Pr[|0\rangle] + \Pr[|2\rangle] = 0.25 + 0 = 0.25$
- $\Pr[b_0 = 1] = \Pr[|1\rangle] + \Pr[|3\rangle] = 0.25 + 0.5 = 0.75$

Contributions respectives à $\Pr[b_0 = 0]$ et $\Pr[b_0 = 1]$:



4.3 Porte CNOT (NOT conditionnel)

Cette porte applique l'opération NOT sur un qubit cible, à condition qu'un autre qubit ait pour valeur 1.

Symbole : 

$$\mathtt{C_1NOT_0}\,|q_1q_0\rangle = \begin{cases} |q_1\overline{q_0}\rangle & \text{si } q_1 = 1 \\ |q_1q_0\rangle & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\overline{q_0} = 1$ si $q_0 = 0$ et 0 sinon.

Le symbole NOT est placé sur le qubit sur lequel le NOT est appliqué.
Un rond noir relié à l'opération NOT est placé sur le qubit qui porte la condition.

Définition : $\mathtt{C_1NOT_0} = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{X}$ où $\hat{X} = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$

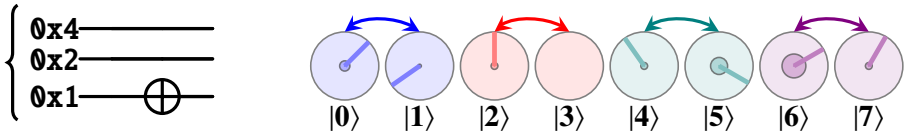
Effets :

$\mathtt{C_1NOT_0}\,|00\rangle = |0\rangle \otimes \hat{I}\,|0\rangle = |00\rangle$
$\mathtt{C_1NOT_0}\,|01\rangle = |0\rangle \otimes \hat{I}\,|1\rangle = |01\rangle$
$\mathtt{C_1NOT_0}\,|10\rangle = |1\rangle \otimes \hat{X}\,|0\rangle = |11\rangle$
$\mathtt{C_1NOT_0}\,|11\rangle = |1\rangle \otimes \hat{X}\,|1\rangle = |10\rangle$

Réversibilité : involutif (inverse = lui-même).

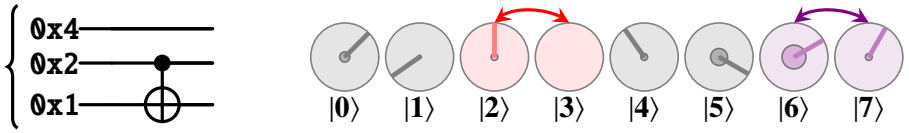
Exemple :

opération NOT = permute les états qui ne diffèrent que par le bit du CNOT.
Au final, cela revient à permuter les coefficients.



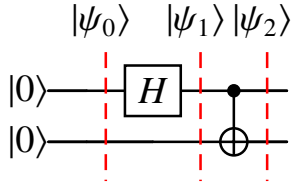
$$\begin{aligned}|\psi\rangle &= a_{000}\,|000\rangle + a_{001}\,|001\rangle + a_{010}\,|010\rangle + a_{011}\,|011\rangle + a_{100}\,|100\rangle + a_{101}\,|101\rangle + a_{110}\,|110\rangle + a_{111}\,|111\rangle \\ &= a_{001}\,|000\rangle + a_{000}\,|001\rangle + a_{011}\,|010\rangle + a_{010}\,|011\rangle + a_{101}\,|100\rangle + a_{100}\,|101\rangle + a_{111}\,|110\rangle + a_{110}\,|111\rangle\end{aligned}$$

opération $\mathtt{C_1NOT_0} = \mathtt{NOT}$ sur le qubit 0 lorsque le qubit conditionnel 1 est à 1.
Dans l'exemple ci-dessous, la porte permute le bit 0x1 si le qubit 0x2 est à 1, donc $|010\rangle \to |011\rangle$ et $|110\rangle \to |111\rangle$.



$$\begin{aligned}|\psi\rangle &= a_{000}\,|000\rangle + a_{001}\,|001\rangle + a_{010}\,|010\rangle + a_{011}\,|011\rangle + a_{100}\,|100\rangle + a_{101}\,|101\rangle + a_{110}\,|110\rangle + a_{111}\,|111\rangle \\ &= a_{000}\,|000\rangle + a_{001}\,|001\rangle + a_{011}\,|010\rangle + a_{010}\,|011\rangle + a_{100}\,|100\rangle + a_{101}\,|101\rangle + a_{111}\,|110\rangle + a_{110}\,|111\rangle\end{aligned}$$

Deuxième exemple : soit le circuit suivant :

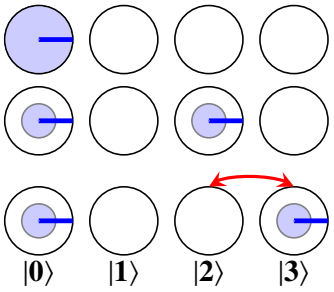


On a :

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (\hat{H} \otimes \hat{I})\,|00\rangle = \hat{H}\,|0\rangle \otimes \hat{I}\,|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\,|0\rangle = \frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$$

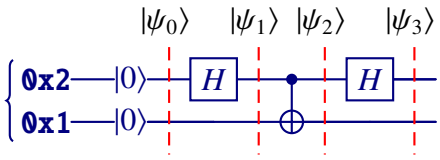
$$\begin{aligned}|\psi_2\rangle &= \texttt{C}_1\texttt{NOT}_0\,|\psi_1\rangle = (|0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{X})\frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle \otimes \hat{I}\,|0\rangle + |1\rangle \otimes \hat{X}\,|0\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right)\end{aligned}$$

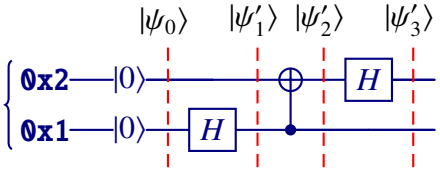


Remarques :

- C'est une intrication quantique à deux qubits.
- L'état construit $\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ est **un état de Bell**.

Exercice 41: Utilisation de CNOT

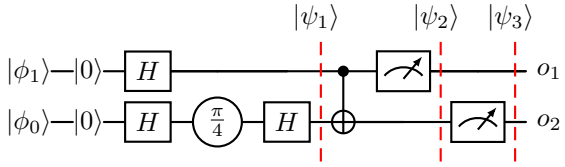




1. Calculer l'état quantique obtenu en sortie pour le premier circuit.
2. Donner l'expression de la transformation quantique CNOT contrôlé par le qubit 0x1.
3. Calculer l'état quantique obtenu en sortie pour le second circuit.
4. Pourquoi le résultat est-il identique ?

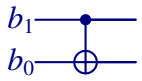
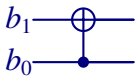
Exercice 42:

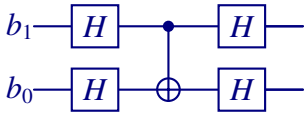
Soit le circuit quantique suivant :



1. Déterminer l'état du circuit en $|\psi_1\rangle$.
2. On veut mesurer le système en $|\psi_1\rangle$ de la manière suivante :
   (a) Donner le résultat de la mesure de $|\phi_1\rangle$.
   (b) Dans quel état se trouve alors $|\phi_0\rangle$ après la mesure de $|\phi_1\rangle$?
   (c) Donner alors le résultat de la mesure de $|\phi_0\rangle$.
3. Déterminer l'état $|\psi_2\rangle$ du circuit.
4. Déterminer l'état $|\psi_3\rangle$ du circuit.
5. Donner alors les différentes probabilités des réalisations possibles.
6. Que peut-on conclure de ces expériences ?

Exercice 43: CNOT et base $(|+\rangle, |-\rangle)$

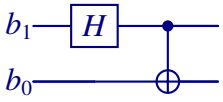
On note $\mathtt{C_1NOT_0}$ =  et $\mathtt{C_0NOT_1}$ = 

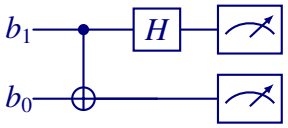
1. Donner les définitions de $\mathtt{C_1NOT_0}$ et de $\mathtt{C_0NOT_1}$.
2. Rappeler les effets de $\mathtt{C_1NOT_0}$ et de $\mathtt{C_0NOT_1}$ sur les états $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ et $|11\rangle$.
3. Que peut-on dire de l'état du bit de contrôle ?
4. Donner les effets de la porte NOT sur la base $(|+\rangle, |-\rangle)$.
5. Donner les effets de la porte $\mathtt{C_1NOT_0}$ sur la base $(|+\rangle, |-\rangle)$ (à savoir calculer CNOT sur les états $|{+}{+}\rangle$, $|{+}{-}\rangle$, $|{-}{+}\rangle$, $|{-}{-}\rangle$).
6. Qu'observe-t-on sur le comportement de cette porte ?
7. Montrer l'équivalence suivante : 
8. Prouver l'équivalence entre $\mathtt{C_0NOT_1}$ et le circuit quantique suivant : 

Exercice 44: Mesure dans la base de Bell

La base de Bell est définie par les états suivants :

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Phi^+\rangle = \frac{|11\rangle+|00\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle-|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

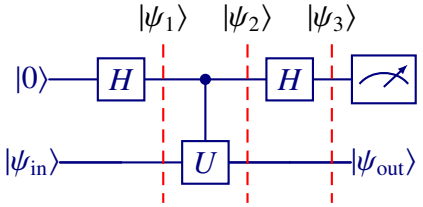
1. Montrer que la base de Bell est bien une base.
2. Soit le circuit suivant : 

   Que se passe-t-il lorsque l'on applique ce circuit sur la base de calcul $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$?
3. Soit le circuit suivant : 

   Donner le résultat des mesures sur les états de la base de Bell.
4. Quels sont les projecteurs associés à la base de Bell, et que remarque-t-on ?

Exercice 45:

Soit $\hat{U}$ un opérateur unitaire à un qubit dont les valeurs propres sont ± 1 ($\hat{U}$ est alors aussi hermitien). Il peut donc être regardé à la fois comme une observable et comme une porte quantique.

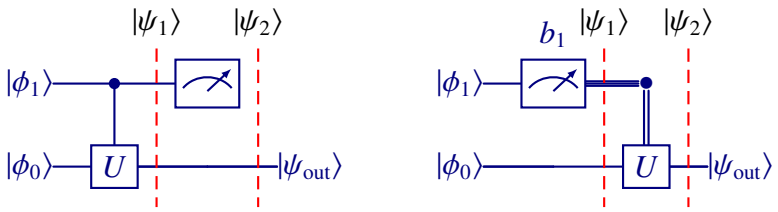


1. Rappeler les propriétés des vecteurs propres dans ce cas. On les notera $|V_+\rangle$ et $|V_-\rangle$ respectivement pour les valeurs propres $+1$ et -1.
2. Soit un état $|\Psi\rangle$ quelconque dans la base des vecteurs propres. Donner le résultat de $\frac{1}{2}\left(\hat{I}+\hat{U}\right)|\Psi\rangle$ et de $\frac{1}{2}\left(\hat{I}-\hat{U}\right)|\Psi\rangle$.

3. Calculer les états $|\psi_i\rangle$ intermédiaires du circuit.
4. Montrer que le circuit quantique ci-dessus effectue une mesure de $\hat{U}$.

Exercice 46:

Soient les circuits quantiques suivants :

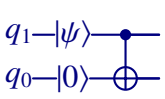


Soient $|\phi_0\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \beta_0 |1\rangle$ et $|\phi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$ deux états quelconques.

1. Calculer les états en $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ pour le premier circuit.
2. Calculer les états en $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ pour le second circuit.
3. Conclure.

Exercice 47: `CNOT`, copie et non-clonage

Soit le circuit suivant, où $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$:



1. Calculer la sortie du circuit pour $|\psi\rangle = |0\rangle$ et pour $|\psi\rangle = |1\rangle$. Que fait ce circuit ?
2. Calculer la sortie pour $|\psi\rangle$ quelconque, et la comparer à $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$. Pour quels états $|\psi\rangle$ le circuit réalise-t-il une copie ?
3. On prend $|\psi\rangle = |+\rangle$. Donner les probabilités des résultats possibles lorsque l'on mesure les deux qubits en sortie, et les comparer à celles obtenues avec deux copies indépendantes $|+\rangle \otimes |+\rangle$.
4. On veut maintenant copier les états $|+\rangle$ et $|-\rangle$. En utilisant l'identité $(\hat{H} \otimes \hat{H})\, \mathtt{C}_1\mathtt{NOT}_0\, (\hat{H} \otimes \hat{H}) = \mathtt{C}_0\mathtt{NOT}_1$ (exercice « `CNOT` et base $(|+\rangle, |-\rangle)$ »), montrer que $\mathtt{C}_0\mathtt{NOT}_1\, (|\pm\rangle \otimes |+\rangle) = |\pm\rangle \otimes |\pm\rangle$.
5. Ces résultats contredisent-ils le théorème de non-clonage ?

Exercice 48: État produit ou état intriqué ?

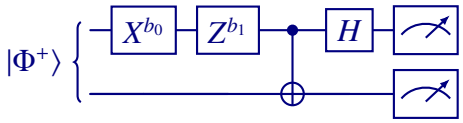
Soit un état à deux qubits $|\psi\rangle = a_{00} |00\rangle + a_{01} |01\rangle + a_{10} |10\rangle + a_{11} |11\rangle$. On dit que $|\psi\rangle$ est un état produit s'il peut s'écrire $|\phi_1\rangle \otimes |\phi_0\rangle$, et qu'il est intriqué sinon. On note $D = a_{00}a_{11} - a_{01}a_{10}$.

1. Montrer que si $|\psi\rangle$ est un état produit, alors $D = 0$.
2. Réciproquement, on suppose $D = 0$ et $a_{00} \neq 0$. Montrer que $|\psi\rangle = \frac{1}{a_{00}} (a_{00} |0\rangle + a_{10} |1\rangle) \otimes (a_{00} |0\rangle + a_{01} |1\rangle)$. Que se passe-t-il si $a_{00} = 0$?
3. Parmi les états suivants, lesquels sont intriqués ? Factoriser les autres.
   $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$, $|\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$, $\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle)$, $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$, $\frac{1}{\sqrt{3}}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)$.
4. On applique $\hat{H}$ sur le qubit q_1 (opérateur $\hat{H} \otimes \hat{I}$). Exprimer les nouveaux coefficients $a'_{b_1 b_0}$, puis montrer que $D' = -D$. Une porte à un qubit peut-elle créer ou détruire de l'intrication ?
5. Calculer D avant et après l'application de $\mathtt{C}_1\mathtt{NOT}_0$ à l'état $|+\rangle \otimes |0\rangle$. Conclure.

Exercice 49: Agir sur un seul qubit d'un état de Bell

On reprend la base de Bell $|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}$ et $|\Psi^{\pm}\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}$. Les deux qubits de l'état $|\Phi^+\rangle$ sont partagés : Alice possède le qubit q_1, Bob le qubit q_0.

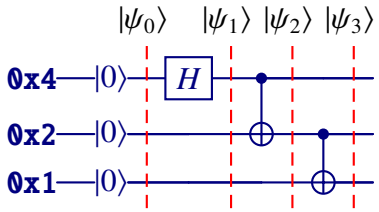
1. Calculer $(\hat{X} \otimes \hat{I})\,|\Phi^+\rangle$, $(\hat{Z} \otimes \hat{I})\,|\Phi^+\rangle$ et $(\hat{Z}\hat{X} \otimes \hat{I})\,|\Phi^+\rangle$.
2. Calculer $(\hat{I} \otimes \hat{X})\,|\Phi^+\rangle$, $(\hat{I} \otimes \hat{Z})\,|\Phi^+\rangle$, $(\hat{Y} \otimes \hat{I})\,|\Phi^+\rangle$ et $(\hat{I} \otimes \hat{Y})\,|\Phi^+\rangle$. Que remarque-t-on ?
3. En écrivant $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_b |b\rangle\,|b\rangle$, montrer que pour toute porte $\hat{U}$ à un qubit : $(\hat{U} \otimes \hat{I})\,|\Phi^+\rangle = (\hat{I} \otimes \hat{U}^T)\,|\Phi^+\rangle$. Retrouver les résultats de la question 2.
4. Alice veut transmettre deux bits $b_1 b_0$. Elle applique $\hat{Z}^{b_1}\hat{X}^{b_0}$ sur son qubit, avec la convention $\hat{U}^0 = \hat{I}$ et $\hat{U}^1 = \hat{U}$ (la porte n'est appliquée que si le bit correspondant vaut 1), puis envoie son qubit à Bob :



   Bob applique alors le circuit de mesure dans la base de Bell (exercice « Mesure dans la base de Bell »). Montrer que Bob retrouve les deux bits $b_1 b_0$.
5. Combien de bits ont été transmis, et combien de qubits ont été envoyés ? Où est l'astuce ?

Exercice 50: État GHZ à trois qubits

Soit le circuit suivant :



1. Calculer les états $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$ et $|\psi_3\rangle$.
2. On mesure les trois qubits. Donner les probabilités des différents résultats.
3. On ne mesure que le qubit `0x1`, et on obtient 1. Dans quel état se trouvent les deux autres qubits ?
4. Montrer que $|\psi_3\rangle$ ne peut pas s'écrire sous la forme $|\phi_2\rangle \otimes |\phi_1\rangle \otimes |\phi_0\rangle$.
5. On applique $\hat{H}^{\otimes 3}$ à $|\psi_3\rangle$. Calculer l'état obtenu en utilisant :

$$\hat{H}^{\otimes 3}\,|b_2 b_1 b_0\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{x_2,x_1,x_0} (-1)^{b_2 x_2 + b_1 x_1 + b_0 x_0}\,|x_2 x_1 x_0\rangle$$

   Que peut-on dire des résultats si l'on mesure ensuite les trois qubits ?
6. Comment préparer l'état $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\ldots0\rangle + |1\ldots1\rangle)$ sur n qubits ?

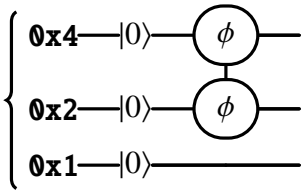
4.4 Porte CPHASE (phase conditionnelle)

a) Définition

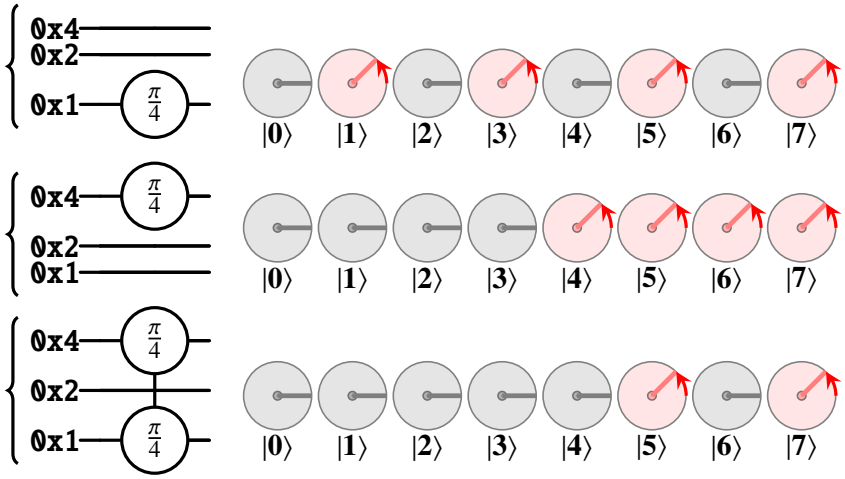
`CPHASE`(θ, m) effectue un changement de phase conditionnel pour l'ensemble des états de base dont les qubits de m sont à 1. Dans l'exemple ci-dessous, le changement de phase s'effectue pour les états

dont les qubits `0x4` et `0x2` sont à $|1\rangle$.

Symbole :

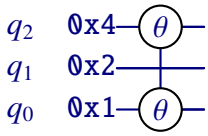


Exemple : en partant de la superposition uniforme $\hat{H}^{\otimes 3}|000\rangle$, on compare trois cas sur un registre de 3 qubits : `PHASE`($\frac{\pi}{4}$) sur le qubit 0 (`0x1`), `PHASE`($\frac{\pi}{4}$) sur le qubit 2 (`0x4`), puis `CPHASE`($\frac{\pi}{4}$, `0x1`|`0x4`) conditionnelle aux qubits 0 et 2.



Exercice 51: CPHASE

Soit le circuit quantique suivant :

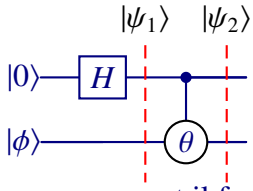


1. Donner la matrice de transformation associée à l'opération `CPHASE` sur un registre à 3 qubits pour un angle θ et m = `0x1`|`0x4`, on notera l'opérateur associé $C_{02}\widehat{\text{PHASE}}_\theta$.
2. L'écrire sous forme d'un produit tensoriel de transformations.

Exercice 52: Retour de phase

On considère dans un premier temps l'opération `PHASE`(θ).

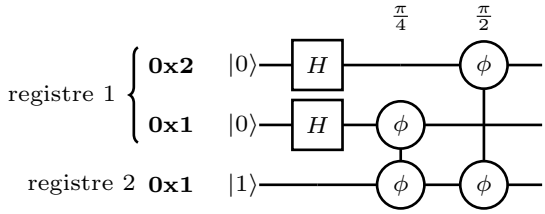
1. Donner la matrice de transformation associée.
2. Calculer les valeurs propres.
3. Donner les états propres associés.
4. Soit le circuit de retour de phase suivant :



Expliquer comment il fonctionne et quel est son intérêt.

b) Exemple d'application

On veut changer la phase d'un registre du QPU sous condition de la valeur d'un qubit dans un autre registre.
Considérons le circuit suivant :

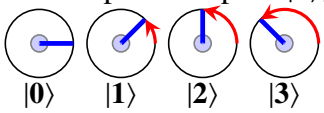


L'exécution du programme produit les résultats suivants :

- après l'initialisation et Hadamard, $r_1 = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$.
- si $r_2 = |1\rangle$
  - ◇ après CPHASE($\frac{\pi}{4}$), les phases de $|1\rangle$ et $|3\rangle$ tournent de 45°.
  - ◇ après CPHASE($\frac{\pi}{2}$), les phases de $|2\rangle$ et $|3\rangle$ tournent de 90°.
- sinon (donc $r_2 = |0\rangle$) r_1 est inchangé.

Au final, on obtient donc : une phase 0° pour $|0\rangle$, 45° pour $|1\rangle$, 90° pour $|2\rangle$, et 135° pour $|3\rangle$.

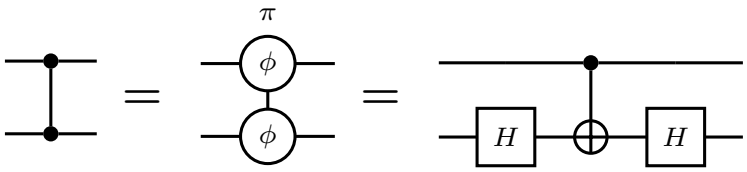
sur le registre 1 :



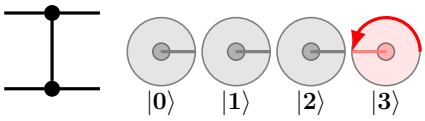
4.5 Porte CZ (Z conditionnel)

CZ est un autre nom pour CPHASE(π).

Symbole :



Définition : $\mathrm{CZ} = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{Z}$ où $\hat{Z} = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$
autrement dit, inverse la phase de $|11\rangle$.



Exercice : prouver la définition de CZ.

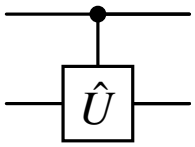
Généralisée à n qubits (porte $\mathrm{C}^{n-1}\mathrm{Z}$, avec $n-1$ contrôles), elle inverse la phase de l'état de base $|1 \ldots 1\rangle$, et uniquement de celui-ci.

4.6 Porte contrôlée

a) Définition

Plus généralement, on peut construire une porte contrôlée à partir de n'importe quel opérateur $\hat{U}$.

Symbole :



Définition : $\mathtt{CU} = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{U}$

Notation matricielle : $\mathtt{CU} = \begin{bmatrix} \hat{I} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{U} \end{bmatrix}$

où $\hat{I}$ est la matrice identité, $\hat{0}$ la matrice nulle, $\hat{U}$ la matrice de l'opérateur (toutes de taille 2×2).

Exercice 53: $\hat{Z}$ contrôlé

Soient les circuits quantiques suivants :



On notera respectivement $\widehat{\mathtt{C_1Z_0}}$ et $\widehat{\mathtt{C_0Z_1}}$ les opérateurs associés.

1. En examinant le comportement des portes sur toutes les entrées possibles, montrer qu'elles sont équivalentes.
2. Donner les définitions des opérateurs $\widehat{\mathtt{C_1Z_0}}$ et $\widehat{\mathtt{C_0Z_1}}$, et montrer formellement qu'ils sont équivalents.
3. Montrer que ces circuits sont leurs propres inverses.
4. Utiliser les écritures $\hat{Z}^0 = \hat{I}$ et $\hat{Z}^1 = \hat{Z}$ afin d'exprimer les deux opérateurs en fonction des valeurs $|b_1 b_0\rangle$ possibles des qubits, où $(b_1, b_0) \in \{0, 1\}^2$.
5. Réécrire l'opérateur de cette porte en utilisant la fonction $(-1)^x$.

b) Application : retour de phase

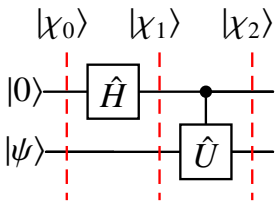
Rappel :

les transformations $\hat{U}$ d'évolution d'un système quantique sont des opérateurs unitaires
$\Rightarrow$ toutes leurs valeurs propres sont de module 1 (i.e. de la forme $\lambda = e^{i2\pi\phi}$).

Conséquence :

si $|\psi\rangle$ est un vecteur propre de l'opérateur $\hat{U}$ avec pour valeur propre $e^{i2\pi\phi}$, alors ceci implique : $\hat{U}|\psi\rangle = e^{i2\pi\phi}|\psi\rangle$.

Étudions le circuit suivant :



- $|\chi_0\rangle = |0\rangle \otimes |\psi\rangle = |0\rangle\,|\psi\rangle$.
- Hadamard : $|\chi_1\rangle = \hat{H}\,|0\rangle \otimes |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(|0\rangle\,|\psi\rangle + |1\rangle\,|\psi\rangle)$
- $\hat{U}$ contrôlé : $|\chi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle \otimes \hat{I}\,|\psi\rangle + |1\rangle \otimes \hat{U}\,|\psi\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle\,|\psi\rangle + |1\rangle\, e^{i2\pi\phi}\,|\psi\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\, e^{i2\pi\phi}\right)|\psi\rangle$

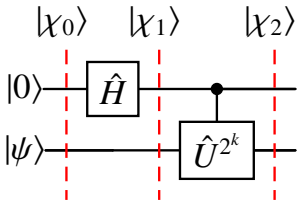
$|\psi\rangle$ est donc inchangé, et le qubit de contrôle a sa phase modifiée.

Il est clair que cette propriété n'apparaît que lorsque l'état transformé est un état propre de l'opérateur contrôlé $\hat{U}$ afin de permettre à la phase (la valeur propre) de venir modifier le qubit de contrôle.

Rappels : soit un opérateur $\hat{U}$ dont les vecteurs propres sont $\{|\psi_i\rangle\}$ et ses valeurs propres sont $\{\lambda_i\} = \left\{e^{i2\pi\phi_i}\right\}$. Alors :

- pour $\hat{U}^2$, ses vecteurs propres restent $\{|\psi_i\rangle\}$, et ses valeurs propres sont $\left\{\lambda_i^2\right\}$
  $\hat{U}^2\,|\psi_i\rangle = \hat{U}\hat{U}\,|\psi_i\rangle = e^{i2\pi\phi_i}\hat{U}\,|\psi_i\rangle = e^{i2\pi\phi_i}e^{i2\pi\phi_i}\,|\psi_i\rangle = e^{i4\pi\phi_i}\,|\psi_i\rangle$
- ceci se généralise pour une puissance x quelconque : $\hat{U}^x\,|\psi\rangle = e^{i2\pi\phi x}\,|\psi\rangle$.

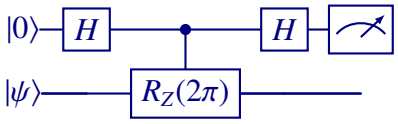
Considérons maintenant la transformation appliquée 2^k fois :



De manière similaire : $|\chi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{i2\pi\phi 2^k}\,|1\rangle\right)|\psi\rangle$

Exercice 54: Rotation d'un tour complet

1. Calculer $\hat{R}_X(2\pi)$, $\hat{R}_Y(2\pi)$ et $\hat{R}_Z(2\pi)$, puis $\hat{R}_X(4\pi)$.
2. Quel est l'effet de $\hat{R}_Z(2\pi)$ sur un état $|\psi\rangle$ quelconque ? Cet effet est-il observable ? Que voit-on sur la sphère de Bloch ?
3. Comparer $\hat{R}_Z(2\pi)$ et la porte de phase $\hat{R}_{2\pi}$.
4. Soit le circuit suivant :



   Montrer que la porte $\hat{R}_Z(2\pi)$ contrôlée est égale à $\hat{Z} \otimes \hat{I}$.
5. En déduire le résultat de la mesure. Même question lorsque l'on remplace $\hat{R}_Z(2\pi)$ par $\hat{R}_{2\pi}$. Conclure.

Exercice 55: Propagation des portes de Pauli à travers `CNOT`

On note $\hat{C} = \widehat{\mathtt{C_1NOT_0}}$ (contrôle q_1, cible q_0). On rappelle que $\hat{C}\,|b_1 b_0\rangle = |b_1,\, b_0 \oplus b_1\rangle$, $\hat{X}\,|b\rangle = |\bar{b}\rangle$ et $\hat{Z}\,|b\rangle = (-1)^b\,|b\rangle$.

1. En calculant l'effet sur les états de base $|b_1 b_0\rangle$, montrer que $\hat{C}(\hat{X} \otimes \hat{I})\hat{C} = \hat{X} \otimes \hat{X}$ et $\hat{C}(\hat{I} \otimes \hat{X})\hat{C} = \hat{I} \otimes \hat{X}$.
2. De même, montrer que $\hat{C}(\hat{Z} \otimes \hat{I})\hat{C} = \hat{Z} \otimes \hat{I}$ et $\hat{C}(\hat{I} \otimes \hat{Z})\hat{C} = \hat{Z} \otimes \hat{Z}$.
3. En utilisant $\hat{C}^2 = \hat{I}$, écrire ces résultats sous la forme d'équivalences de circuits : que devient une porte $\hat{X}$ (resp. $\hat{Z}$) placée avant la porte `CNOT` lorsqu'on la « fait passer » après ?
4. En déduire, sans calcul matriciel, $\hat{C}(\hat{Y} \otimes \hat{I})\hat{C}$ et $\hat{C}(\hat{I} \otimes \hat{Y})\hat{C}$. On rappelle que $\hat{Y} = i\hat{X}\hat{Z}$.

4.7 Porte CCNOT (porte de Toffoli)

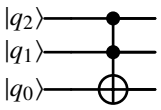
a) Définition

La porte CCNOT est un NOT avec deux bits conditionnels. Son fonctionnement correspond à l'application :

$$|q_2\rangle \otimes |q_1\rangle \otimes |q_0\rangle \mapsto |q_2\rangle \otimes |q_1\rangle \otimes |q_0 \ \texttt{XOR} \ (q_1 \ \texttt{AND} \ q_2)\rangle$$

Elle est également connue sous le nom de porte de **Toffoli**.

Symbole :

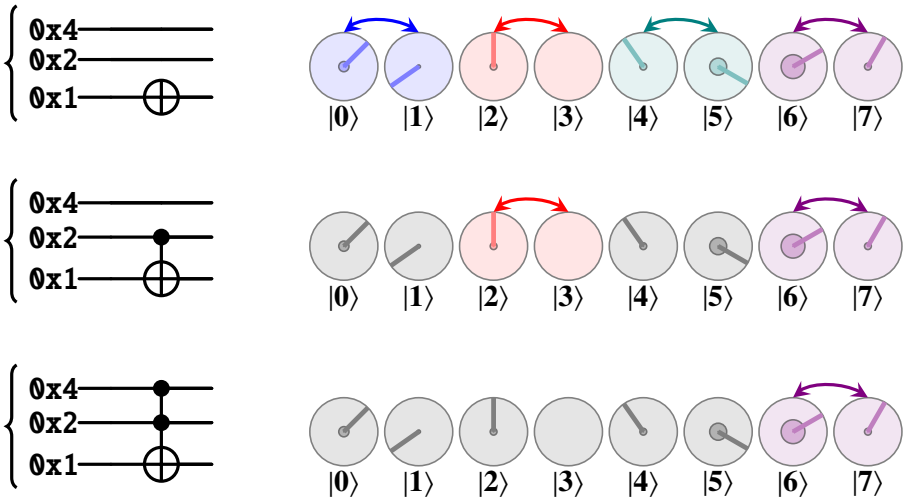


Définition : $\texttt{CC}_{12}\texttt{NOT}_0 = (|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|) \otimes \hat{I} + |11\rangle\langle 11| \otimes \hat{X}$

Expression matricielle : $\texttt{CC}_{12}\texttt{NOT}_0 = \begin{bmatrix} \hat{I} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{I} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{I} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{X} \end{bmatrix}$

Action ! Expliquer la construction de la matrice à partir des valeurs des différents qubits.

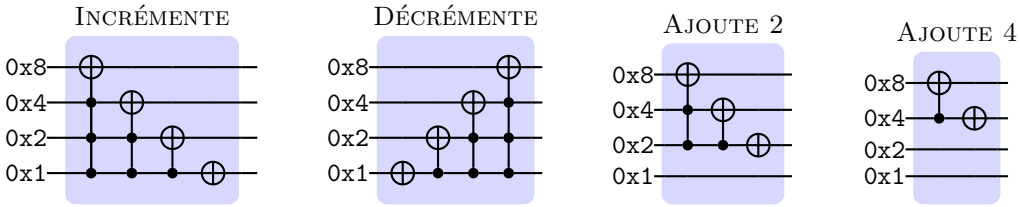
Réversibilité : involutive (inverse=elle-même)
Exemple : comparaison NOT, CNOT et CCNOT



Ci-dessus, le NOT est conditionnel aux qubits 1 et 2 (0x2 et 0x4) : il n'inverse donc que les états qui diffèrent d'un qubit et dont les qubits 1 et 2 sont à un, à savoir ici, seulement |110⟩ et |111⟩.

b) Exemples d'application

Ajout de constantes avec des portes de Toffoli :



Addition avec des portes de Toffoli :

Remarquons tout d'abord qu'une addition classique $(a, b) \mapsto a + b$ n'est pas réversible : on ne peut pas retrouver a et b à partir de $a + b$. Une addition quantique doit donc conserver suffisamment d'information pour être inversible. Deux solutions sont possibles : conserver les deux entrées et écrire le résultat dans un registre auxiliaire initialisé à $|0\rangle$ (figure 1), ou remplacer $|b\rangle$ par $|a + b\rangle$ en conservant $|a\rangle$ (figure 3), ce qui économise un registre.

Noter que la figure 2 ne viole pas le théorème de non-clonage : sur des états de base, elle « copie » a comme le ferait une série de `CNOT` ; sur une superposition, elle produit un état intriqué $\sum_a \alpha_a |a\rangle |a\rangle$, et non deux copies indépendantes.

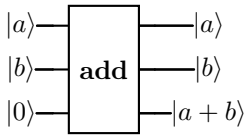


FIGURE 1 : **add** hors place

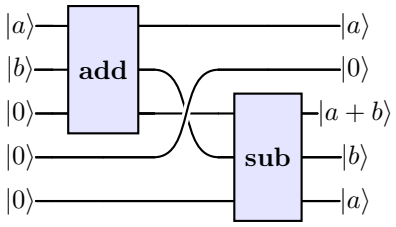


FIGURE 2 : copie (pas un clonage)

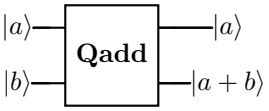


FIGURE 3 : **add** en place

Regardons maintenant comment effectuer l'addition de deux mots de 3 qubits $|a_2 a_1 a_0\rangle$ et $|b_2 b_1 b_0\rangle$. Notons tout d'abord $\oplus$ l'addition binaire modulo 2 (= sans retenue $\Rightarrow 1 \oplus 1 = 0$).

Elle s'effectue classiquement de la manière suivante :

$$\begin{array}{rcccc} & c_1 & c_0 & & \\ & a_2 & a_1 & a_0 & \\ + & b_2 & b_1 & b_0 & \\ \hline c_2 & s_2 & s_1 & s_0 & \end{array}$$

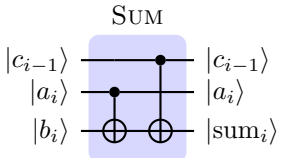
où

- c_i est la retenue obtenue lors du calcul du $i^{\text{ème}}$ bit (avec $c_{-1} = 0$).
- $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$

Nous allons donc construire un circuit basé sur ces deux opérations.

Remarquons que : $\mathtt{C}_a\mathtt{NOT}_b = \begin{cases} |b\rangle & \text{si } |a\rangle = 0 \\ |a \oplus b\rangle & \text{si } |a\rangle = 1 \text{ (car } |\overline{b}\rangle \text{ est alors équivalent à } |a \oplus b\rangle) \end{cases}$

Considérons le circuit suivant :



On a : $|s_i\rangle = |a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}\rangle$

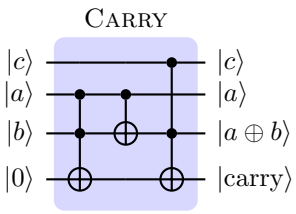
Ce circuit effectue donc l'addition binaire sans retenue des 3 qubits en entrée. On obtient donc la valeur du qubit résultat de l'addition.

Avant de considérer le second circuit, remarquons que :

$$\mathtt{CC}_{a,b}\mathtt{NOT}_0 = \begin{cases} |0\rangle & \text{si } |a \cdot b\rangle = 0 \text{ (équivalent à } |a\rangle = 0 \text{ ou } |b\rangle = 0) \\ |1\rangle & \text{si } |a \cdot b\rangle = 1 \text{ (équivalent à } |a\rangle = 1 \text{ et } |b\rangle = 1) \end{cases}.$$

où l'opération $\cdot$ est le simple produit de deux bits.

Considérons un second circuit où $|a\rangle$ et $|b\rangle$ sont les bits à additionner, et $|c\rangle$ est une retenue issue d'une addition précédente.



$\|c\rangle$	0 0 0 0 1 1 1 1
$\|a\rangle$	0 1 0 1 0 1 0 1
$\|b\rangle$	0 0 1 1 0 0 1 1
$\|a \cdot b\rangle$	0 0 0 1 0 0 0 1
$\|a \oplus b\rangle$	0 1 1 0 0 1 1 0
$\|c \cdot (a \oplus b)\rangle$	0 0 0 0 0 1 1 0
$\|\text{carry}\rangle$	0 0 0 1 0 1 1 1

On a : $|\text{carry}\rangle = |a \cdot b \oplus c \cdot (a \oplus b)\rangle$

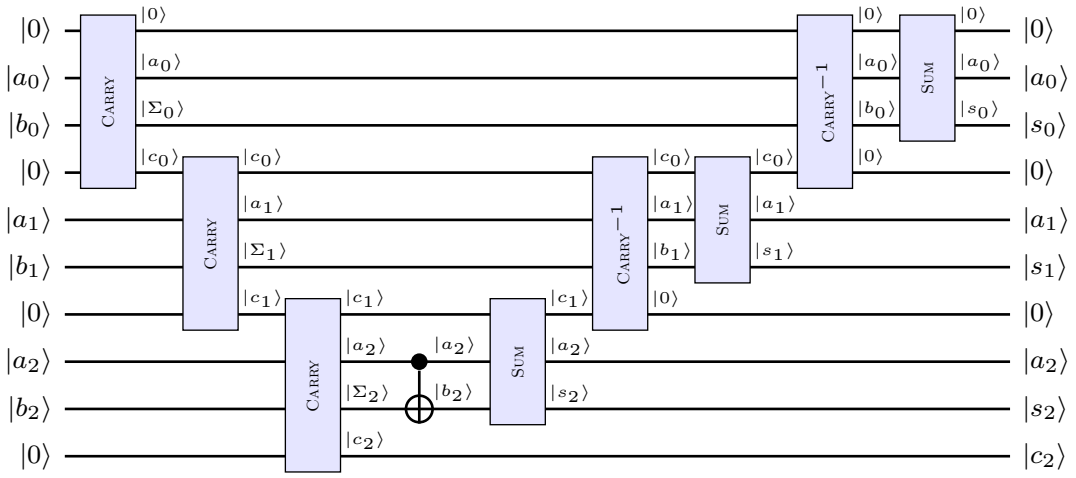
L'expression finale s'interprète ainsi :

- si $c = 0$, il y a une retenue si et seulement si a et b valent 1 ($\Leftrightarrow a \cdot b = 1$).
- si $c = 1$, alors :
  - ◇ si a et b sont à 1, alors $a \oplus b = 0$, la retenue est assurée par $a \cdot b = 1$
  - ◇ si a `XOR` b est égal à 1, il y a une retenue.
  - ◇ si a et b sont à 0, alors pas de retenue ($0 + 0 + 1 = 1$).

Donc, $|\text{carry}\rangle = 1$ lorsque l'opération binaire $a + b + c$ va produire une retenue pour le calcul du bit suivant.

Ce circuit est évidemment inversible (exécuter les portes dans le sens inverse puisque `CNOT` et `CCNOT` sont involutifs).

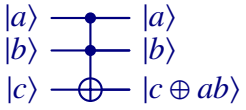
On construit alors le circuit complet de la manière suivante :



où l'on a noté $\Sigma_i = a_i \oplus b_i$ et $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$ où c_{i-1} est la retenue issue du calcul de $a_{i-1} + b_{i-1}$.

Exercice 56: Calcul classique réversible avec la porte de Toffoli

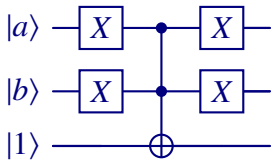
On rappelle que la porte de Toffoli réalise $|a\rangle\,|b\rangle\,|c\rangle \mapsto |a\rangle\,|b\rangle\,|c \oplus ab\rangle$:



On se limite dans cet exercice aux états de base ($a, b, c \in \{0, 1\}$).

1. Quelle fonction de a et b obtient-on sur le troisième qubit si $c = 0$? Et si $c = 1$?
2. Comment obtenir, avec une seule porte de Toffoli, la négation $\overline{c}$? Et une copie de b ?
3. Comment calculer $a \oplus b$ dans un troisième qubit initialisé à $|0\rangle$, avec des portes `CNOT` ?

4. Montrer que le circuit suivant calcule $a \vee b$ (OU logique) en conservant a et b :



5. Pourquoi peut-on en déduire qu'un QPU sait calculer n'importe quelle fonction booléenne ? Quel en est le prix ?

4.8 Porte SWAP

L'opération SWAP permute les états des qubits.

Symbole :  ou 

Définition : $\texttt{SWAP} = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|$

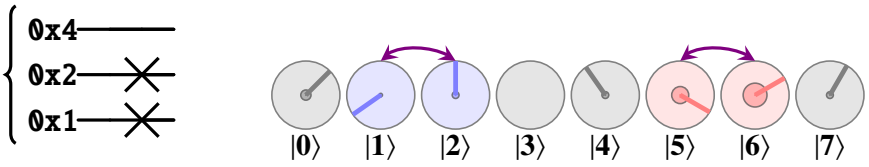
Expression matricielle : $\texttt{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Réversibilité : involutive (inverse=elle-même)

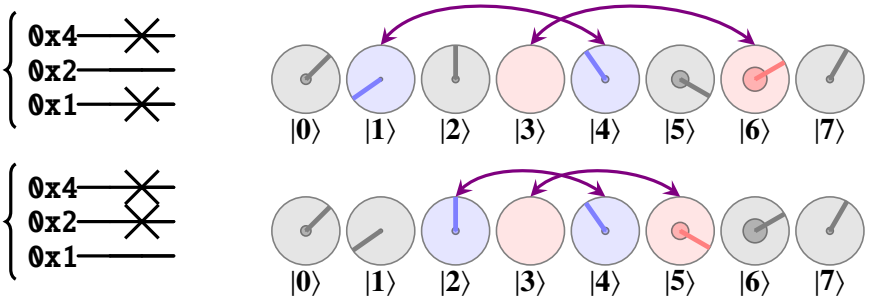
Action ! Démontrer qu'une définition alternative possible est :

$$\texttt{SWAP} = \tfrac{1}{2}\left(\hat{I}\otimes\hat{I} + \hat{X}\otimes\hat{X} + \hat{Y}\otimes\hat{Y} + \hat{Z}\otimes\hat{Z}\right)$$

Exemples :



$$\hat{I}\otimes\texttt{SWAP}_{10}\left(a_{000}|000\rangle + a_{001}|001\rangle + a_{010}|010\rangle + a_{100}|100\rangle + a_{101}|101\rangle + a_{110}|110\rangle + a_{111}|111\rangle\right)$$
$$= a_{000}|000\rangle + a_{001}|010\rangle + a_{010}|001\rangle + a_{100}|100\rangle + a_{101}|110\rangle + a_{110}|101\rangle + a_{111}|111\rangle$$

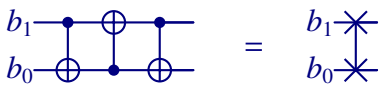


$$\texttt{SWAP}_{21}\otimes\hat{I}\left(a_{000}|000\rangle + a_{001}|001\rangle + a_{010}|010\rangle + a_{011}|011\rangle + a_{100}|100\rangle + a_{101}|101\rangle + a_{110}|110\rangle + a_{111}|111\rangle\right)$$
$$= a_{000}|000\rangle + a_{001}|001\rangle + a_{010}|100\rangle + a_{011}|101\rangle + a_{100}|010\rangle + a_{101}|011\rangle + a_{110}|110\rangle + a_{111}|111\rangle$$

Noter que les états $|00\rangle$ et $|11\rangle$ sont permutés avec eux-mêmes, donc sans effet.

Exercice 57: SWAP avec trois CNOT

Soit le circuit suivant :



On rappelle que $\texttt{C}_1\texttt{NOT}_0\,|b_1 b_0\rangle = |b_1,\ b_0 \oplus b_1\rangle$ et $\texttt{C}_0\texttt{NOT}_1\,|b_1 b_0\rangle = |b_1 \oplus b_0,\ b_0\rangle$.

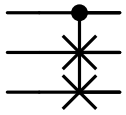
1. Calculer l'état après chaque porte lorsque l'entrée est $|b_1 b_0\rangle$, avec $(b_1, b_0) \in \{0,1\}^2$.
2. En déduire que ce circuit réalise la porte SWAP, y compris sur une superposition quelconque.
3. Quel lien peut-on faire avec le code C `a ^= b; b ^= a; a ^= b;` ?
4. Quelle transformation réalise le circuit réduit à ses deux premières portes ? Combien de fois faut-il l'appliquer pour revenir à l'identité ?
5. Les portes $\texttt{C}_1\texttt{NOT}_0$ et $\texttt{C}_0\texttt{NOT}_1$ commutent-elles ?

4.9 Porte CSWAP

a) Définition

L'opération CSWAP permute les états des qubits conditionnellement à la valeur d'un qubit dans un registre. On l'appelle aussi **porte de Fredkin**.

Symbole :



Définition : $\texttt{CSWAP} = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I}_4 + |1\rangle\langle 1| \otimes \texttt{SWAP}$

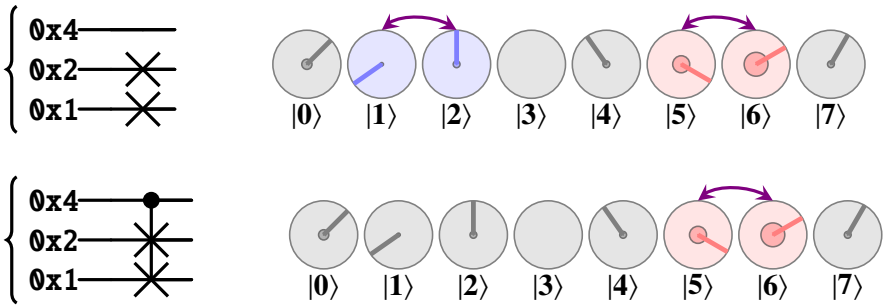
Expression matricielle : $\texttt{CSWAP} = \begin{bmatrix} \hat{I}_4 & \hat{0}_4 \\ \hat{0}_4 & \texttt{SWAP} \end{bmatrix}$

où $\hat{I}_4$ et $\hat{O}_4$ sont respectivement les matrices identité et nulle de taille 4×4.

Équivalence logique : si I_3 (contrôle, `0x4`), I_2 (`0x2`) et I_1 (`0x1`) sont les entrées de cette porte, alors en sortie $O_1 = \overline{I_3} \cdot I_1 + I_3 \cdot I_2$, $O_2 = \overline{I_3} \cdot I_2 + I_3 \cdot I_1$ et $O_3 = I_3$

Réversibilité : involutive (inverse=elle-même)

Exemples : comparaison SWAP et CSWAP

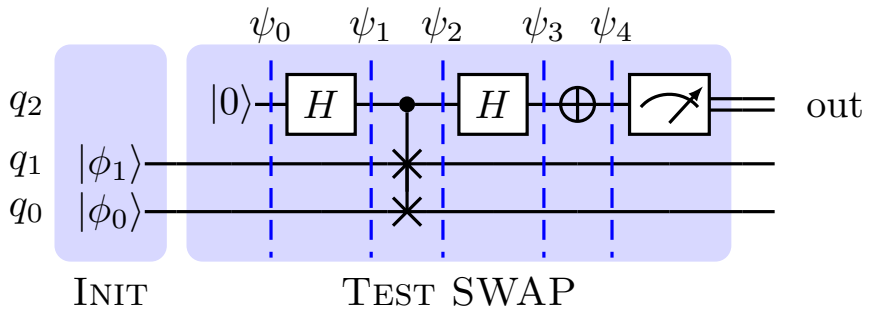


$$\texttt{CSWAP}\,(a_{000}\,|000\rangle + a_{001}\,|001\rangle + a_{010}\,|010\rangle + a_{100}\,|100\rangle + a_{101}\,|101\rangle + a_{110}\,|110\rangle + a_{111}\,|111\rangle)$$
$$= a_{000}\,|000\rangle + a_{001}\,|001\rangle + a_{010}\,|010\rangle + a_{100}\,|100\rangle + a_{101}\,|110\rangle + a_{110}\,|101\rangle + a_{111}\,|111\rangle$$

Noter que les états $|100\rangle$ et $|111\rangle$ permutent leurs deux bits de poids le plus faible avec eux-mêmes, donc sans effet.

b) Circuit test SWAP

Ce circuit permet de savoir si deux registres qubits sont dans le même état.



CIRCUIT TEST SWAP

Analysons ce qu'il se passe lorsque nous n'avons pas affaire à des superpositions d'états sur les entrées.

cas 1 : $|\phi_1\rangle = |\phi_0\rangle$

	$\|\phi_1\phi_0\rangle = \|00\rangle$	$\|\phi_1\phi_0\rangle = \|11\rangle$
$\|\psi_0\rangle = \|0\rangle\|\phi_1\phi_0\rangle$	$\|000\rangle$	$\|011\rangle$
$\|\psi_1\rangle = \hat{H}\otimes\hat{I}_4\|\psi_0\rangle$	$\hat{H}\|0\rangle\otimes\|00\rangle = \frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\|00\rangle = \frac{\|000\rangle+\|100\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\|11\rangle = \frac{\|011\rangle+\|111\rangle}{\sqrt{2}}$
$\|\psi_2\rangle = \texttt{CSWAP}^{q_2}_{q_0,q_1}\|\psi_1\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|000\rangle + \|100\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|011\rangle + \|111\rangle)$
$\|\psi_3\rangle = \hat{H}\otimes\hat{I}_4\|\psi_2\rangle$	$\hat{H}\frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\|00\rangle = \|000\rangle$	$\hat{H}\frac{\|0\rangle+\|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\|11\rangle = \|011\rangle$
$\|\psi_4\rangle = \hat{X}\otimes\hat{I}_4\|\psi_3\rangle$	$\|100\rangle$	$\|111\rangle$
out = mesure de $\|\psi_4\rangle$	1	1

cas 2 : $|\phi_1\rangle \neq |\phi_0\rangle$

	$\|\phi_1\phi_0\rangle = \|01\rangle$	$\|\phi_1\phi_0\rangle = \|10\rangle$
$\|\psi_0\rangle = \|0\rangle\|\phi_1\phi_0\rangle$	$\|001\rangle$	$\|010\rangle$
$\|\psi_1\rangle = \hat{H}\otimes\hat{I}_4\|\psi_0\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|001\rangle + \|101\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|010\rangle + \|110\rangle)$
$\|\psi_2\rangle = \texttt{CSWAP}^{q_2}_{q_0,q_1}\|\psi_1\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|001\rangle + \|110\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\|010\rangle + \|101\rangle)$
$\|\psi_3\rangle = \hat{H}\otimes\hat{I}_4\|\psi_2\rangle$	$\frac{1}{2}(\|001\rangle + \|101\rangle + \|010\rangle - \|110\rangle)$	$\frac{1}{2}(\|010\rangle + \|110\rangle + \|001\rangle - \|101\rangle)$
$\|\psi_4\rangle = \hat{X}\otimes\hat{I}_4\|\psi_3\rangle$	$\frac{1}{2}(\|101\rangle + \|001\rangle + \|110\rangle - \|010\rangle)$	$\frac{1}{2}(\|110\rangle + \|010\rangle + \|101\rangle - \|001\rangle)$
out = mesure de $\|\psi_4\rangle$	Pr[out = 0] = 0.5 Pr[out = 1] = 0.5	Pr[out = 0] = 0.5 Pr[out = 1] = 0.5

Analyse : Avant ce circuit, on ne sait pas si les deux entrées sont identiques ou différentes (a priori 50%-50%).

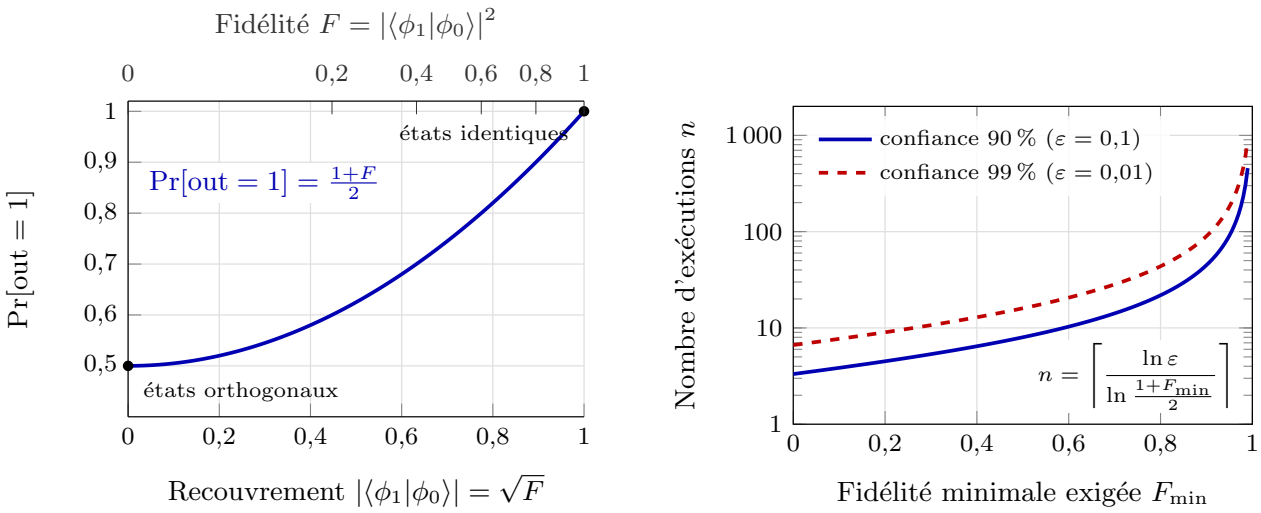
- si la sortie est 0, les entrées sont définitivement différentes.
- si la sortie est 1, il y a ⅔ de chance que les entrées soient identiques, et ⅓ qu'elles soient différentes.

Dans le cas général, les entrées contiennent des superpositions d'états. Il n'est donc plus possible de répondre par vrai/faux à la question de savoir si les entrées sont dans le même état.

On définit la mesure de fidélité entre deux qubits $|\phi_1\rangle$ et $|\phi_0\rangle$ comme $F(\phi_1,\phi_0) = |\langle\phi_1|\phi_0\rangle|^2$. On voit que si $|\phi_1\rangle = |\phi_0\rangle$ alors $F(\phi_1,\phi_0) = 1$. Si $|\phi_1\rangle$ et $|\phi_0\rangle$ sont orthogonaux, $F(\phi_1,\phi_0) = 0$.

On réutilise plusieurs fois le circuit afin d'augmenter la probabilité qu'une réponse 1 corresponde à une fidélité élevée. Chaque exécution consomme une copie de $|\phi_1\rangle$ et de $|\phi_0\rangle$ (le circuit les intrique avec le qubit de contrôle, puis la mesure les perturbe) : il faut donc disposer de n copies fraîches des

entrées pour n exécutions, ce qui est possible si on sait les préparer, mais pas en les clonant (théorème de non-clonage).



À gauche, la probabilité d'obtenir la sortie 1 en fonction de la fidélité des entrées. À droite, le nombre d'exécutions nécessaires pour garantir, avec une confiance $1 - \varepsilon$, une fidélité au moins égale à $F_{\min}$: si les n sorties valent 1, il faut $n \geq \ln \varepsilon \,/\, \ln \frac{1+F_{\min}}{2}$. Plus précisément, ce choix de n garantit que, si $F < F_{\min}$, la probabilité d'obtenir n sorties à 1 est inférieure à ε (puisqu'elle vaut $(\frac{1+F}{2})^n < (\frac{1+F_{\min}}{2})^n \leq \varepsilon$). C'est un test d'hypothèse, et non la probabilité a posteriori que $F \geq F_{\min}$.

5 Conclusion

Après ces portes et circuits élémentaires, nous pouvons maintenant commencer à étudier nos premiers vrais algorithmes quantiques.